

T-01: বৃত্তের কেন্দ্র, ব্যাসার্ধ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়



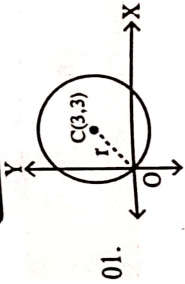
কনসপ্ট রিভিউ

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ সমীকরণে, বৃত্তের কেন্দ্র } \left(\frac{x \text{ এর সহগ}}{-2}, \frac{y \text{ এর সহগ}}{-2} \right)$$

$$\text{এবং ব্যাসার্ধ, } r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}; \left[g = \frac{x \text{ এর সহগ}}{2}, f = \frac{y \text{ এর সহগ}}{2} \right] \text{ বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 \text{ বর্গ একক}$$



বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সলভ



01.

In the following circle, the area is $K\pi$, what is the value of K ? [বৃত্তটিতে ক্ষেত্রফল $K\pi$ হলে K এর মান কত?]

[IUT'17-18]

- (a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 18

$$\text{Sol}^n: r = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore K\pi = 18\pi \Rightarrow K = 18$$

02. (1,1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2(x+y) = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [BUTEX'11-12]

(a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{6}$

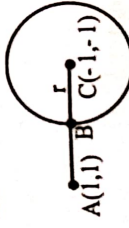
(c) $\sqrt{7}$ (d) কোনোটিই নয়

④

$$\text{Sol}^n: x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0$$

$$\text{কেন্দ্র, } C(-1, -1); \text{ ব্যাসার্ধ } r = \sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}; BC = r = \sqrt{2}$$



$$\therefore AB = AC - BC = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ একক;}$$

যা অপশনে নেই।

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সলভ

01. r এর মান কত হলে r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট শুধুমাত্র একটিই বৃত্ত পাওয়া যাবে যা (6, 7) ও (12, 13) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

Solⁿ: যেহেতু শুধুমাত্র বৃত্তটি প্রদত্ত বিন্দু দুইটি দিয়ে যায়, তাই বিন্দু দুইটি ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু হবে। [RUET'06-07]

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{(6-12)^2 + (7-13)^2} = 3\sqrt{2} \text{ একক (Ans.)}$$

T-02: বৃত্ত হওয়ার শর্ত



কনসপ্ট রিভিউ

বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

এখানে, (i) সমীকরণটি x ও y এর দ্বিঘাত (ii) x^2 ও y^2 এর সহগ সমান [কিন্তু শূন্য নয়] (iii) কোনো xy সম্মিলিত পদ নেই

বিঃদ্র: যদি $g^2 + f^2 - c \geq 0$ হয়, তবে তা বাস্তব বৃত্ত হবে।



বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সলভ

01. যদি $(x - y + 3)^2 + (4kx + 1)(3y - 1) = 0$ একটি

বৃত্তের সমীকরণ হয়, k এর মান বের কর।

[CUET'25-26, 12-13]

- (a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{1}{6}$ (c) 6 (d) 12 (e) $\frac{1}{4}$ (f) ⑥

$$\text{Sol}^n: (x - y + 3)^2 + (4kx + 1)(3y - 1) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 4 - 2xy + 4x - 4y + 12kxy -$$

$$4kx + 3y - 1 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + (12k - 2)xy + (4 - 4k)x - y + 3 = 0$$

$$\text{সমীকরণটি বৃত্তের হলে, } 12k - 2 = 0 \therefore k = \frac{1}{6}$$



ঈশ্বরাম একাডেমিক এন্ড এডমিশন কোর্স

৯১



পরিবর্তনের প্রত্যয়ে দিবস্তর পথচলা...

02. $p^2x^2 + 2px + q + p^2y^2 = 0$ সমীকরণটি ছয়টি নির্দেশ করে? [BUTEX'14-15]
- (a) একজোড়া সরলরেখা (b) বৃত্ত
(c) পরাবৃত্ত (d) উপবৃত্ত

Sol: কারণ x^2 ও y^2 এর সহগ একই এবং xy বিশিষ্ট কোনো পদ নেই।

T-03: বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণ

কনসেপ্ট রিভিউ

কার্তেসীয় সমীকরণ	পরামিতিক সমীকরণ (ত্রিকোণমিতিক)	পরামিতিক সমীকরণ (বীজগণিতিক)	ধরন
(i) $x^2 + y^2 = r^2$	$x = r \cos \phi$ $y = r \sin \phi$ $\left[\phi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \right]$	$x = r \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $y = r \cdot \frac{2t}{1+t^2}$	বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0) এবং ব্যাসার্ধ = r
(ii) $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$	$x = h + r \cos \phi$ $y = k + r \sin \phi$ $\left[\phi = \tan^{-1} \left(\frac{y-k}{x-h} \right) \right]$	$x = h + r \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $y = k + r \cdot \frac{2t}{1+t^2}$	বৃত্তের কেন্দ্র (h, k) এবং ব্যাসার্ধ = r

বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সলুড

01. $x = 2 + 3 \cos \theta$, $y = -1 + 3 \sin \theta$ বৃত্ত (2, 2) বিন্দুগামী হলে ঐ ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক কত? [BUET'23-24]
- (a) (4, -2) (b) (-2, 4)
(c) (2, -4) (d) (2, -2)
- Sol: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 3^2$;
কেন্দ্র (2, -1)

02. The center of the circle $x = 2 - 3 \cos 2\theta$, $y = 1 + 3 \sin 2\theta$ is- [IUT'23-24]
- $[x = 2 - 3 \cos 2\theta$, $y = 1 + 3 \sin 2\theta$ বৃত্তের কেন্দ্র হল-]
- (a) (-2, -1) (b) (2, 1)
(c) (2, -1) (d) None
- Sol: $\left(\frac{x-2}{-3} \right)^2 + \left(\frac{y-1}{3} \right)^2 = 1$;
 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9 \therefore$ Center (2, 1)

T-04: বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে এবং অন্য কোতো বিকু দিয়ে যায়

কনসেপ্ট রিভিউ

কেন্দ্র (h, k) এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ হলো, $(x-h)^2 + (y-k)^2 = (x_1-h)^2 + (y_1-k)^2$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সলুড

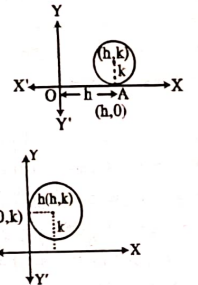
01. একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র (4, 5) বিন্দুতে অবস্থিত এবং যা $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়। [BUTEX'06-07]
- Sol: $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2 \cdot 2 \cdot x + 2(-3)y - 12 = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র (-2, 3)
 $\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(4+2)^2 + (5-3)^2}$
 $= \sqrt{36+4} = 2\sqrt{10}$ একক
 $\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, $(x-4)^2 + (y-5)^2 = (2\sqrt{10})^2$
 $\Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 - 10y + 25 = 40$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 10y + 1 = 0$ (Ans.)

T-05: অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়

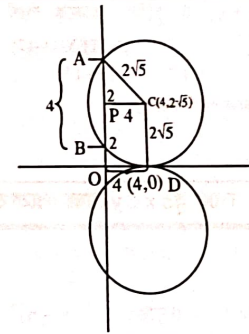
কনসেপ্ট রিভিউ

- x-অক্ষকে স্পর্শ করার শর্ত: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ব্যবহার করলে,
বৃত্তের কেন্দ্রের কোটি = বৃত্তের ব্যাসার্ধ বা, $|k| = r$
বৃত্তের কেন্দ্রের ভূজ = স্পর্শবিন্দুর ভূজ, অর্থাৎ, স্পর্শবিন্দু A(h, 0)
 $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ সমীকরণ ব্যবহার করলে, $c = g^2$
- y-অক্ষকে স্পর্শ করার শর্ত: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ব্যবহার করলে,
বৃত্তের কেন্দ্রের ভূজ = বৃত্তের ব্যাসার্ধ বা, $|h| = r$
বৃত্তের কেন্দ্রের কোটি = স্পর্শবিন্দুর কোটি, অর্থাৎ, স্পর্শবিন্দু B(0, k)
 $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ সমীকরণ ব্যবহার করলে, $c = f^2$



বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সলুড

01. যদি $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে, তবে c এর মান নির্ণয় কর। [CUET'25-26]
- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4
- Sol: এখানে, $g = \frac{x \text{ এর সহগ}}{2} = \frac{-4}{2} = -2$
x-অক্ষকে স্পর্শ করলে, $c = g^2 = (-2)^2 = 4$
02. কোন বৃত্তটি y-অক্ষকে স্পর্শ করে? [BUET'24-25]
- (a) $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$
(b) $x^2 + y^2 - 8x + 9y + 5 = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$
(d) $x^2 + y^2 - 16x + 24y + 9 = 0$
- Sol: কোনো বৃত্ত y অক্ষকে স্পর্শ করলে, $f^2 = c$;
 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রে, $f = 2$
এবং $c = 4 \therefore f^2 = 2^2 = 4 = c$
03. x-অক্ষকে (4, 0) বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং y অক্ষ হতে 4 একক দৈর্ঘ্যের জ্যা কর্তন করে, এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUET'11-12, 02-03; CKRUET'23-24; KUET'05-06]



$CA = \sqrt{AP^2 + CP^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$
 $\therefore CD = CA = 2\sqrt{5}$
যেহেতু দুটি বৃত্ত স্পর্শ
 $\therefore$ কেন্দ্র, C এর স্থানাঙ্ক $(4, \pm 2\sqrt{5})$ এবং ব্যাসার্ধ = $2\sqrt{5}$
 $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ:
 $(x-4)^2 + (y \pm 2\sqrt{5})^2 = (2\sqrt{5})^2$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x \pm 4\sqrt{5}y + 16 = 0$

04. y-অক্ষকে স্পর্শ করে এবং (3, 0) ও (7, 0) বিন্দুদ্বয় দিয়ে গমনকারী বৃত্তগুলোর সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUET'13-14; CKRUET'20-21; RUET'17-18, 07-08]

(a) $x^2 + y^2 - 10x \pm \sqrt{21}y + 21 = 0$
(b) $x^2 + y^2 - 10x \pm 2\sqrt{21}y + 21 = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 10x \pm \sqrt{21}y \pm 21 = 0$
(d) $x^2 + y^2 - 10x \pm \sqrt{21}y - \sqrt{21} = 0$
(e) $x^2 + y^2 - 10x \pm \sqrt{21}y - 21 = 0$

Sol: y-অক্ষকে স্পর্শ করলে, $c = f^2$
সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + f^2 = 0$
 $(3, 0) \Rightarrow 9 + 0 + 6g + 0 + f^2 = 0$
 $\Rightarrow 6g + f^2 = -9 \dots \dots (i)$
 $(7, 0) \Rightarrow 49 + 0 + 14g + 0 + f^2 = 0$
 $\Rightarrow 14g + f^2 = -49 \dots \dots (ii)$

বিভাগ ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

ইউজিনিয়ারিং সামান্য প্রশ্নাবলী

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র: অধ্যায়-০৪

৪০-৪১

- (ii) $-(1) \Rightarrow 8g = -40 \Rightarrow g = -5$
 $\therefore f^2 = -9 - 6(-5) = 21 \Rightarrow f = \pm\sqrt{21}$
 ০৫. বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 10x \pm 2\sqrt{2}y + 21 = 0$
 If the circle $x^2 + y^2 + 8x + 2\sqrt{2}y + c = 0$ touches both the axes then possible values of k and c are-
 যদি $x^2 + y^2 + 8x + 2\sqrt{2}y + c = 0$ বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তবে k এবং c এর সম্ভাব্য মান হবে।

[IUT19-20]

- (a) $k = 8, c = 4$ (b) $k = 8, c = 16$
 (c) $k = \pm 4, c = 16$ (d) $k = \pm 4, c = 4$

Sol: $g = 4, f = k$ যদি বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তবে, $c = g^2 = f^2$ এবং, $c = g^2 = 4^2 = 16$ অর্থাৎ, $c = f^2 \Rightarrow 16 = k^2 \therefore f = k \Rightarrow k = \pm 4$
 $\therefore k = \pm 4, c = 16$

06. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + c = 0$ বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে। c এর মান কত? [BUTEX16-17]

- (a) 4 (b) 5 (c) 7 (d) 11

Sol: $g = -2, x$ -অক্ষকে স্পর্শ করলে, $c = g^2 \Rightarrow c = 4$

T-06: বৃত্ত x ও y অক্ষ থেকে দূরত্বের সমীকরণ অংশ হতে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়

কনসার্নে নিউটন

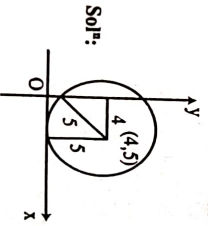
$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের
 x -অক্ষ থেকে দূরত্ব অংশ $= 2\sqrt{g^2 - c}$
 y -অক্ষ থেকে দূরত্ব অংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ বৃত্তের
 x -অক্ষ থেকে দূরত্ব অংশ $= 2\sqrt{h^2 - k^2}$
 y -অক্ষ থেকে দূরত্ব অংশ $= 2\sqrt{k^2 - h^2}$

বিভাগ ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

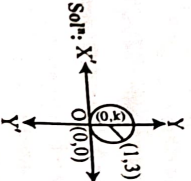
01. x -অক্ষকে স্পর্শ করে এমন একটি বৃত্তের কেন্দ্র (4, 5) হলে, বৃত্তটি ধারা y অক্ষ হতে দূরত্ব অংশের দৈর্ঘ্য কত? [BUT23-24]

- (a) 3 একক (b) 4 একক
 (c) 6 একক (d) 8 একক



এখানে, $r = 5$ এবং $h = 4$
 $\therefore y$ -অক্ষের দূরত্ব অংশের দৈর্ঘ্য
 $= 2\sqrt{r^2 - h^2} = 2\sqrt{5^2 - 4^2} = 6$ একক

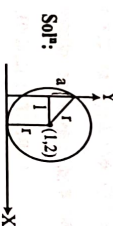
01. একটি বৃত্ত x অক্ষকে দুটি বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং (1, 3) বিন্দু দিয়ে যায়, তার সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUTEX16-17]



$g^2 = c = 0$;
 $x^2 + y^2 + 2fy = 0$ যা (1, 3) বিন্দু দিয়ে
 $\Rightarrow 1 + 9 + 6f = 0 \therefore f = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$
 $\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ: $x^2 + y^2 - \frac{10}{3}y = 0$
 $\Rightarrow 3(x^2 + y^2) = 10y$ (Ans.)

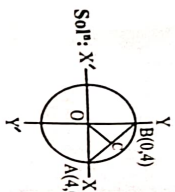
02. (1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত x -অক্ষকে স্পর্শ করে। y -অক্ষ হতে বৃত্তটি ধারা x অক্ষ হতে দূরত্ব অংশের পরিমাণ কত? [BUTEX15-16]

- (a) $\sqrt{3}$ (b) $2\sqrt{2}$ (c) $2\sqrt{3}$ (d) 3



$c \equiv (h, k) \equiv (1, 2), r = 2$;
 y -অক্ষের দূরত্ব অংশ $= 2\sqrt{r^2 - h^2} = 2\sqrt{2^2 - 1^2} = 2\sqrt{3}$
 03. $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তটি x ও y অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে AB এর উপর অঙ্কিত দূরত্বকে একটি বর্গের বাহু বিবেচনা করলে বর্গটির ক্ষেত্রফল কত হবে? [CUET11-12]

- (a) 4 sq. unit (b) 6 sq. unit
 (c) 8 sq. unit (d) None of these



$x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তটি x -অক্ষকে A(4, 0) ও y -অক্ষকে B(0, 4) বিন্দুতে ছেদ করে।
 $\therefore AB$ রেখার সমীকরণ $\frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1 \Rightarrow x + y = 4$
 $\therefore O(0, 0)$ হতে AB রেখার দূরত্ব
 $= \frac{|0+0-4|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$
 $\therefore OC = 2\sqrt{2}$
 $\therefore OC$ কে একটি বর্গের বাহু ধরে অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল
 $= OC^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$ বর্গ একক

বিভাগ ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. C কেন্দ্র বিশিষ্ট $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তটি x -অক্ষকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। x -অক্ষের দূরত্ব অংশ AB এবং ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [BUT14-15]

Sol: $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$

T-07: ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে তা থেকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

কনসার্নে নিউটন

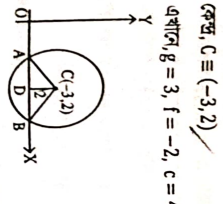
$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ব্যাসের প্রান্তবিন্দু হলে বৃত্তের সমীকরণ, $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$

বিভাগ ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. If the coordinates of the ends of a diameter of a circle are (3, 0) and (-3, 0), what is the equation of the circle? [একটি বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দুয়ের এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3, 0) এবং (-3, 0) হলে, নিচের কোনটি বৃত্তটির সমীকরণ?] [IUT23-24]

- (a) $x^2 + y^2 = 16$
 (b) $x^2 + 3x + y^2 + 3y = 81$
 (c) $x^2 + 2x + y^2 + 2y = 25$
 (d) $x^2 + y^2 = 9$

Sol: $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ,
 $(x-3)(x+3) + (y-0)(y-0) = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 9 + y^2 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9$



02. (2, 3) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং x -অক্ষের সমীকরণ নির্ণয় কর। বৃত্তটির y -অক্ষের দূরত্ব অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [BUTEX03-04]

Sol: কেন্দ্র (2, 3) কেন্দ্রের দূরত্ব
 $=$ ব্যাসার্ধ $\therefore (x-2)^2 + (y-3)^2 = 2^2$
 $\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 = 4$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ (Ans.)
 y -অক্ষ হতে দূরত্ব অংশের পরিমাণ
 $= 2\sqrt{3^2 - 9} = 0$ (Ans.)

02. If the coordinates of the ends of a diameter of a circle are (-2, 3) and (3, 4). Which is the equation of the circle? [একটি বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দুয়ের এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (-2, 3) এবং (3, 4) হলে, নিচের কোনটি বৃত্তটির সমীকরণ?] [IUT22-23]

- (a) $x^2 + y^2 - x - 7y + 6 = 0$
 (b) $x^2 + y^2 - 5x + 5y + 4 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 - 3x - 7y + 4 = 0$
 (d) $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 7 = 0$

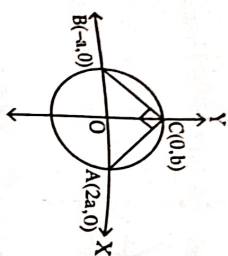
Sol: $(x+2)(x-3) + (y-3)(y-4) = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 3x + 2x - 6 + y^2 - 4y - 3y + 12 = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - x - 7y + 6 = 0$

বিষয় ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. $A(2a, 0)$ এবং $B(-a, 0)$ বিন্দু দুটির মধ্য দিগে গমনকারী সরল রেখা y -অক্ষের উপর C বিন্দুতে স্পর্শক রেখা। C এর স্থানাঙ্ক এবং ABC ত্রুভের সমীকরণ বের কর।

[BUET'19-20]

Soln: ধরি, C বিন্দু $(0, b)$; $BC \perp AC$
 $\Rightarrow m_{BC} \times m_{AC} = -1 \Rightarrow \frac{b}{-a} \times \frac{b}{2a} = -1$
 $\Rightarrow b^2 = 2a^2 \therefore b = \pm\sqrt{2}a$
 $\therefore C$ বিন্দুটি $(0, \pm\sqrt{2}a)$ (Ans)



কোনো বৃত্ত বিন্দু C যেহেতু AB এর সাথে সমকোণ তৈরি করে কাজেই AB হলো বৃত্তটির বাস। বাসের অর্থবিশেষ
 $A(2a, 0)$ ও $B(-a, 0)$ হলে,
 ABC ত্রুভের সমীকরণ: $(x-2a)(x+a) + y \times y = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 2ax + ax + (-2a)a + y^2 = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$ (Ans)

T-08: তিন বিন্দুসমী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়

কনসার্নে নিউট

- কোনো বৃত্ত $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ এবং $C(x_3, y_3)$ বিন্দুসমী হলে,
 বৃত্তের সমীকরণ ধরতে হলে, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \dots \dots (i)$
 (i) না বৃত্তটিকে A, B এবং C বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করলে 3 টি সমীকরণ পাওয়া যাবে (g, f, c বৃত্ত)।
 সমীকরণ তিনটিতে সমাধান করে g, f, c এর মান নির্ণয় করতে হবে।
 g, f, c এর মান (i)-এ বসালে নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা যাবে।
 Shortcut: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ এবং $C(x_3, y_3)$ বিন্দুসমী বৃত্তের সমীকরণ,

$$\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) + (y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)}{(x_1-x_2)(y_1-y_2)(x_1-x_3)(y_1-y_3) - (x_2-x_3)(y_2-y_3)(x_2-x_1)(y_2-y_1)} = 0$$

বিষয় ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. $A(5, 3), B(-2, 0)$ এবং $C(1, 1)$ বিন্দু তিনটি একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ ABC এর ত্রুভের সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUET'17-18]

Soln: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
 যা $(5, 3), (-2, 0), (1, 1)$ বিন্দুসমী।
 $\therefore 25 + 9 + 10g + 6f + c = 0$
 $\Rightarrow 10g + 6f + c = -34 \dots \dots (i)$
 $\therefore 4 + 0 - 4g + 0 + c = 0$
 $\Rightarrow -4g + c = -4 \dots \dots (ii)$
 $\therefore 1 + 1 + 2g + 2f + c = 0$
 $\Rightarrow 2g + 2f + c = -2 \dots \dots (iii)$
 সমাধান করে (i), (ii) ও (iii)
 $\Rightarrow g = 9$ (i) $f = -26 \Rightarrow c = 32$
 $\therefore$ কেন্দ্র $(-9, 26)$
 ABC এর ত্রুভকেন্দ্র $= \left(\frac{5-2+1}{3}, \frac{3+0+1}{3} \right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$
 $\therefore$ কেন্দ্র ও ত্রুভকেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব
 $= \sqrt{\left(-9 - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(26 - \frac{4}{3}\right)^2}$
 $= 26.74$ একক (প্রায়)। (Ans)

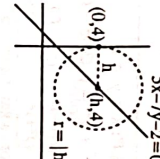
T-09: বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় যার কেন্দ্র বিভিন্ন রেখার উপর অবস্থিত

কনসার্নে নিউট

এককেন্দ্র বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এবং প্রদত্ত বিভিন্ন শর্ত দ্বারা সিদ্ধ করে g, f, c এর মান বের করে সেই উত্তর চলে আসবে। কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেয়া থাকলে, $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ব্যবহার সুবিধাজনক।

বিষয় ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. The equation of the circle that touches y -axis at $(0, 4)$ and whose center lies on the line $5x - 7y - 2 = 0$ is: [একটি বৃত্তের সমীকরণ যাটি y -অক্ষকে $(0, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র $5x - 7y - 2 = 0$ লাইনের উপর অবস্থিত, হল]
 (a) $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 18 = 0$ [UT'24-25]
 (b) $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 16 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 - 7x - 2y + 24 = 0$
 (d) None



- Soln: Here, the center, $C \equiv (h, k)$ is on $5x - 7y - 2 = 0$
 $\therefore 5h - 7k - 2 = 0$
 $\Rightarrow h = \frac{30}{5} = 6$
 $\therefore C(6, 4)$
 and radius $= |h| = 6$
 $\therefore$ Equation of circle,
 $(x-6)^2 + (y-4)^2 = 6^2$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 12x - 8y + 36 + 16 = 36$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 12x - 8y + 16 = 0$
 কোন বৃত্তের কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত এবং ব্যাসার্ধ 1? [BUET'24-25]

02. (a) $x^2 + y^2 - x = 0$ (b) $x^2 + y^2 - 2y = 0$
 (c) $x^2 + y^2 - 2x = 0$ (d) $x^2 + y^2 + 4x = 0$
 (e) $x^2 + y^2 - 2y = 0$
 Soln: Option check; অপশন (c)

03. $x^2 + y^2 + px + qy + 2 = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্র $ax - y = 3$ সরল রেখাটির উপর অবস্থিত। বৃত্তটি $(0, -2)$ ও $(-2, 0)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে a, p এর q এর মান কত? [KUT'24-25]

Soln: $x^2 + y^2 + px + qy + 2 = 0$
 বৃত্তটির কেন্দ্র $\left(-\frac{p}{2}, -\frac{q}{2}\right)$
 যা $ax - y = 3$ রেখার উপর অবস্থিত
 $\therefore a\left(-\frac{p}{2}\right) - \left(-\frac{q}{2}\right) = 3 \Rightarrow q = ap + 6 \dots \dots (i)$
 এখন, বৃত্তটি $(0, -2)$ বিন্দুসমী হলে,
 $0^2 + (-2)^2 + p \cdot 0 + q(-2) + 2 = 0$
 $\Rightarrow 4 - 2q + 2 = 0; q = 3$
 আবার বৃত্তটি $(-2, 0)$ বিন্দুসমী হলে,
 $\Rightarrow (-2)^2 + 0^2 + (-2)p + q \cdot 0 + 2 = 0$
 $\Rightarrow 6 - 2p = 0; p = 3$
 (i) হতে, $3 = 3a + 6 \Rightarrow a = -1$
 $a = -1, p = 3, q = 3$

04. A circle passes through the origin & the point $(4, 2)$ and its centre is on the line $x + y = 1$. The equation of the circle is- [একটি বৃত্ত মূলবিন্দু ও $(4, 2)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং এর কেন্দ্র $x + y = 1$ সরলরেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ হল-] [UT'16-17]

(a) $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$
 (b) $x^2 + y^2 - x - 8y = 0$
 (c) $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$
 (d) $x^2 + y^2 - 2x - 6y = 0$
 Soln: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$
 That passes through point $(4, 2)$
 $\therefore 20 + 8g + 4f = 0$
 $\therefore g = -4, f = 3$
 Again, centre $(-g, -f); g + f + 1 = 0$
 Equation of the circle, $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$

01. $x^2 + y^2 + px + qy + 2 = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্র $ax - y = 3$ সরলরেখাটির উপর অবস্থিত। বৃত্তটি $(0, -2)$ ও $(-2, 0)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে a, p এবং q এর মান নির্ণয় কর। [MIT'24-25]

Soln: $x^2 + y^2 + px + qy + 2 = 0$ এর কেন্দ্র $\left(-\frac{p}{2}, -\frac{q}{2}\right)$
 $\therefore ax - y = 3$ যা $\left(-\frac{p}{2}, -\frac{q}{2}\right)$ বিন্দুসমী
 $a \times \left(-\frac{p}{2}\right) - \left(-\frac{q}{2}\right) = 3 \Rightarrow -pa + q = 6 \dots \dots (i)$
 $x^2 + y^2 + px + qy + 2 = 0$ যা $(0, -2)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে পাঠ,
 $0^2 + (-2)^2 + p \times 0 + q \times (-2) + 2 = 0$
 $\Rightarrow 4 - 2q + 2 = 0 \Rightarrow q = 3$ (Ans)
 আবার, $(-2)^2 + 0^2 + p \times (-2) + q \times 0 + 2 = 0$
 $\Rightarrow 4 - 2p + 2 = 0 \Rightarrow p = 3$ (Ans)
 p ও q এর মান (i) না এ বসিয়ে পাঠ,
 $-3a + 3 = 6 \Rightarrow -3a = 3 \Rightarrow a = -1$ (Ans)
 (1, 1) বিন্দুসমী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষকে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র $x + y = 3$ রেখার উপর অবস্থিত। [BUET'16-17; BUTEX'07-08]

কনসার্নেটিভিটি

১. $ax + by + c = 0$ সরাসরি $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের স্পর্শক হলে বৃত্তের কেন্দ্র $C(-g, -f)$ হতে $ax + by + c = 0$ রেখার লম্বদূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{g^2 + f^2} - c$ এর সমান হবে।
 অর্থাৎ, $\frac{|-g-bf+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{g^2+f^2} - c = r$

২. $y = mx + c$ রেখাটি-
 (a) $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের স্পর্শক হলে $c^2 = r^2(1 + m^2)$
 (b) $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ বৃত্তের স্পর্শক হলে $(mh + c - k)^2 = r^2(1 + m^2)$
 (c) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের স্পর্শক হলে $(c + f - mg)^2 = (g^2 + f^2 - c)(1 + m^2)$

বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. Consider the equation of a circle given by $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 25$. Which of the following two straight lines are the tangent lines of the above circle? (নিচের $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 25$ বৃত্তটির স্পর্শক সরাসরি কোন দুটি সরাসরি রেখা? (উত্তর: ১, ২))
 (i) $y - 4 = \frac{4}{3}(x - 1)$ (ii) $y - 5 = \frac{3}{4}(x - 8)$
 (a) Both (i) and (ii) (b) Only (i)
 (c) Only (ii) (d) Neither (i) nor (ii)
 Sol: Center of the circle is $(5, 1)$, $r = 5$ unit
 (i) $3y - 12 = 4x - 4$
 $\Rightarrow 4x - 3y + 8 = 0 \dots\dots\dots$ (i)
 (ii) $4y - 20 = 3x - 24$
 $\Rightarrow 3x - 4y - 4 = 0 \dots\dots\dots$ (ii)
 $\therefore$ Perpendicular distance from $C(5, 1)$ point to equation (i) is $\frac{|4 \cdot 5 - 3 \cdot 1 + 8|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{25}{5} = 5 = r$
 $\therefore$ Perpendicular distance from $C(5, 1)$ point to equation (ii) is $\frac{|3 \cdot 5 - 4 \cdot 1 - 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{7}{5} \neq r$
 $\therefore$ Perpendicular distance from $C(5, 1)$ to equation (ii) is $\frac{|3 \cdot 5 - 4 \cdot 1 - 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{7}{5} \neq r$

02. $x^2 + y^2 = 20x$ এর স্পর্শক $4x + 3y = k$ হলে, $k = ?$
 (a) $\frac{9}{10}$ (b) -10 (c) 9 (d) $-\frac{10}{9}$
 Sol: $x^2 + y^2 - 20x = 0$
 কেন্দ্র $(10, 0)$, ব্যাসার্ধ 10 একক
 $\therefore \frac{|4 \cdot 10 - 3 \cdot 0 - k|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 10 \Rightarrow 40 - k = \pm(10 \times 5) = \pm 50$
 $\therefore k = 90, -10$
 03. $x + y = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 = c$ এর একটি স্পর্শক হলে, c এর মান নির্ণয় কর। (উত্তর: $\frac{1}{2}$)
 (a) 1 (b) 2 (c) $\sqrt{2}$
 (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (e) $\frac{1}{2}$

04. For what values of k , $3x - 4y = k$ will touch $x^2 + y^2 - 8x = 0$? (কোন মানের জন্য, $3x - 4y = k$ স্পর্শক হবে $x^2 + y^2 - 8x = 0$ বৃত্তের স্পর্শক হতে?)
 (a) $-8, 32$ (b) $-32, 8$ (c) $8, 32$ (d) $81, 3$
 Sol: Center $(4, 0)$, Radius $= 4$
 $\therefore \frac{|3 \cdot 4 - 4 \cdot 0 - k|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 4 \Rightarrow 12 - k = \pm 20 \Rightarrow k = -8, 32$
 05. কোন স্পর্শক $x + y = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তের স্পর্শক করবে? (উত্তর: $a = 1$)
 (a) $a^2 - 2a = 1$ (b) $a^2 + 2a = -1$
 (c) $a^2 + 2a = 1$ (d) $a^2 - 2a = -1$
 Sol: $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্র $(a, 0)$ এর ব্যাসার্ধ $= a$
 $\therefore \frac{|a - 0|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = a \Rightarrow a = \pm 2a \Rightarrow a = 0$ অথবা $a = 2$
 06. $3x + 4y - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তের স্পর্শক হলে k এর মান কত?
 (a) $2, \frac{1}{6}$ (b) $-2, \frac{1}{6}$
 (c) $2, -\frac{1}{6}$ (d) $-2, -\frac{1}{6}$
 Sol: $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$
 কেন্দ্র $C \equiv (4, 1)$; ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$
 $\therefore \frac{|3 \cdot 4 + 4 \cdot 1 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \sqrt{17} \Rightarrow \frac{12 + 4 - 1}{5} = \sqrt{17} \Rightarrow \frac{15}{5} = \sqrt{17} \Rightarrow 3 = \sqrt{17}$
 $\Rightarrow 3^2 = 17 \Rightarrow 9 = 17$
 $\Rightarrow 9 - 17 = -8 \Rightarrow k = -8$

বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. $3x + 4y - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তের স্পর্শক হলে, k এর মান নির্ণয় কর। (উত্তর: $k = -8$)

Sol: $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$
 কেন্দ্র $C \equiv (4, 1)$; ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$
 $\therefore \frac{|3 \cdot 4 + 4 \cdot 1 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \sqrt{17} \Rightarrow \frac{12 + 4 - 1}{5} = \sqrt{17} \Rightarrow \frac{15}{5} = \sqrt{17} \Rightarrow 3 = \sqrt{17}$
 $\Rightarrow 3^2 = 17 \Rightarrow 9 = 17$
 $\Rightarrow 9 - 17 = -8 \Rightarrow k = -8$

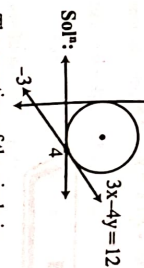
T-11: বৃত্ত একটি নির্দিষ্ট রেখাকে স্পর্শ করলে তা হতে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

কনসার্নেটিভিটি

বৃত্তের কেন্দ্র হতে উক্ত স্পর্শকের লম্বদূরত্ব = বৃত্তের ব্যাসার্ধ

বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. A circle whose center is in the first quadrant and touches the x and y axis, and the line $3x - 4y = 12$, the equation of the circle is- (কেন্দ্র x -অক্ষ, y -অক্ষ এবং $3x - 4y = 12$ সরাসরি রেখার স্পর্শক হলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।) (উত্তর: $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$)
 (a) $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$
 (b) $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$
 (d) $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 4 = 0$

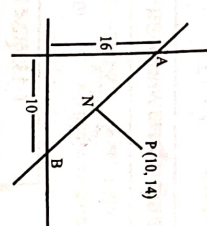


Sol: The equation of the circle is, $x^2 + y^2 + 2(-r)x + 2(-r)y + r^2 = 0$
 The point (r, r) is at a distance of r from the straight line $3x - 4y = 12$
 $\therefore \frac{|3r - 4r - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = r \Rightarrow \frac{|-r - 12|}{5} = r \Rightarrow -r - 12 = \pm 5r$
 $\Rightarrow -r - 12 = 5r \Rightarrow -6r = 12 \Rightarrow r = -2$
 But, $r \neq -2$, $\therefore r = 3$
 $\therefore$ The equation of the circle is, $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$

02. a এর মান কত হলে $x^2 + y^2 - 4x + 2ay - 12 = 0$ বৃত্তটি $3x - 4y + 7 = 0$ রেখাকে স্পর্শক করবে। (উত্তর: $a = 10$)
 Sol: $x^2 + y^2 - 4x + 2ay - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $(2, -a)$ এবং ব্যাসার্ধ $\sqrt{4 + a^2}$
 $\therefore \frac{|3 \cdot 2 - 4(-a) + 7|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \sqrt{4 + a^2}$
 $\Rightarrow \frac{|6 + 4a + 7|}{5} = \sqrt{4 + a^2} \Rightarrow \frac{13 + 4a}{5} = \sqrt{4 + a^2}$
 $\Rightarrow 169 + 104a + 16a^2 = 25(4 + a^2) = 100 + 25a^2$
 $\Rightarrow 9a^2 - 104a + 69 = 0$
 $\therefore a = \frac{104 \pm \sqrt{104^2 - 4 \cdot 9 \cdot 69}}{2 \cdot 9} = \frac{104 \pm 50}{18}$
 $\therefore a = 3, \frac{77}{9}$ (Ans)

বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. পূর্বের চিত্রে AB এর উপর PN লম্ব। P এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। আবার এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা N বিন্দুতে AB কে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র P(10, 14) (উত্তর: $x^2 + y^2 - 20x + 100 + y^2 - 28y + 196 = 0$)



Sol: AB রেখার সমীকরণ, $\frac{x}{10} + \frac{y}{16} = 1$
 $\Rightarrow 16x + 10y = 160 \Rightarrow 8x + 5y = 80$
 $\therefore PN = \frac{|8 \cdot 10 + 5 \cdot 14 - 80|}{\sqrt{8^2 + 5^2}} = \frac{20}{\sqrt{89}}$
 বৃত্তের সমীকরণ, $(x - 10)^2 + (y - 14)^2 = \left(\frac{20}{\sqrt{89}}\right)^2$
 $\Rightarrow x^2 - 20x + 100 + y^2 - 28y + 196 = \frac{400}{89}$
 $\Rightarrow 89x^2 + 89y^2 - 1780x - 2492y + 21444 = 0$ (Ans)

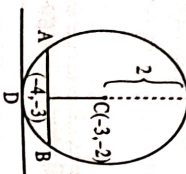
T-12: কোনো রেখার উপর লম্ব, সমান্তরাল বা অন্য কোনো সঠিক বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয়

কনসার্নেটিভিডি

- একটি সরল/সমান্তরাল রেখার সমীকরণ লিখতে হবে (বা অন্য সঠিক সমীকরণ লিখতে হবে)
- একটি রেখা থেকে উক্ত রেখার লম্বদূরত্ব = বৃত্তের ব্যাসার্ধ শর্ত ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ইচ্ছামূলক ধ্রুবকের মান নির্ণয় করবে। সমীকরণ পাওয়া যাবে।

বিশেষ উল্লেখ্য সমীকরণ MCQ প্রশ্ন-সমূহ

- কেন্দ্র $(-3, -2)$ ও 2 ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের যে জ্যা $(-4, -3)$ বিন্দুতে সমবিভক্ত হয়েছে তার সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? [CKUEET2-23]
 (a) $x + y + 5 \pm \sqrt{2} = 0$ (b) $x + y - 5 \pm \sqrt{2} = 0$
 (c) $x + y - 5 \pm 2\sqrt{2} = 0$
 (d) $x + y + 5 \pm 2\sqrt{2} = 0$
 (e) $x + y + 7 \pm 2\sqrt{2} = 0$
 Sol: জ্যা এর উপর লম্ব রেখার ঢাল,
 $m = \frac{-3-(-2)}{-4-(-3)} = \frac{-1}{-1} = 1$: জ্যা এর ঢাল, $= -1$



∴ ধরি, স্পর্শকের সমীকরণ, $y = -1 \cdot x + c$
 $\Rightarrow x + y - c = 0$
 প্রশ্নমতে, $\left| \frac{-3-2}{\sqrt{1+1}} \right| = 2 \Rightarrow |5+c| = 2\sqrt{2}$
 $\Rightarrow 5+c = \pm 2\sqrt{2} \therefore c = -5 \pm 2\sqrt{2}$
 ∴ স্পর্শকের সমীকরণ, $x + y + 5 \pm 2\sqrt{2} = 0$

বিশেষ উল্লেখ্য সমীকরণ Writen প্রশ্ন-সমূহ

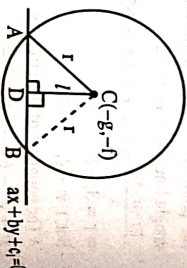
- $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের স্পর্শক x -অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে, স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUTEX11-12]
 Note: do both circles

T-13: বৃত্তের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য/সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

কনসার্নেটিভিডি

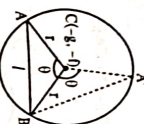
- জ্যা-এর সমীকরণ দেওয়া থাকলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয়: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
 বৃত্তের কেন্দ্র $C(-g, -f)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$
 বৃত্তের কেন্দ্র C থেকে জ্যা-এর লম্বদূরত্ব, $CD = l = \frac{|-g-af+fc|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

এবল, $AD = \sqrt{r^2 - l^2}$ তাহলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য, $AB = 2AD = 2\sqrt{r^2 - l^2}$



ইউনিয়ানি মাঠের প্রশ্নাবলী

- জ্যা-এর ধারা কেন্দ্র উপস্থাপন দেওয়া থাকলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ নির্ণয়: l দৈর্ঘ্য নির্ণয়: এখানে, AB জ্যা-এর দৈর্ঘ্য $= l$ (ধরি), বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= r$



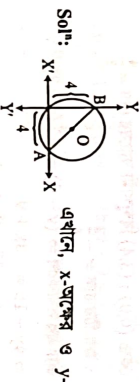
AB জ্যাটি বৃত্তের কেন্দ্র O কোণ উৎপন্ন করে।

$l = 2r \sin \frac{\theta}{2}$

সমীকরণ নির্ণয়: সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য কেন্দ্র উপস্থাপন কোণের সাথে অপর একটি শর্ত প্রদান করতে পারবে।

বিশেষ উল্লেখ্য সমীকরণ MCQ প্রশ্ন-সমূহ

- x, y অক্ষদ্বয়কে 4 একক সমান্তরাল রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [SUST24-25]
 (a) 4 (b) $4\sqrt{2}$
 (c) 2 (d) $2\sqrt{2}$

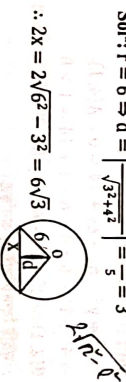


Sol: এখানে, x -অক্ষের ও y -অক্ষের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যেকোনো দিকেই ছেদ করতে পারবে। বৃত্তের বৃত্তব্যাস জ্যা = ব্যাস $= \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ একক

- If the equation of a given circle is $x^2 + y^2 = 36$, then the length of the chord which lies along the line $3x + 4y - 15 = 0$ is- [একটি বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = 36$ হলে, $3x + 4y - 15 = 0$ রেখা বরাবর বৃত্তটির জ্যা এর দৈর্ঘ্য হবে-] [IUT10-11]

- $3\sqrt{6}$ (b) $2\sqrt{3}$
- $6\sqrt{3}$ (d) None

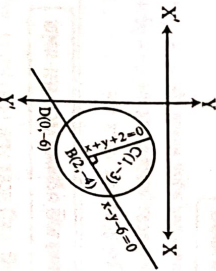
Sol: $r = 6 \Rightarrow d = \left| \frac{3(0)+4(0)-15}{\sqrt{3^2+4^2}} \right| = \frac{15}{5} = 3$



03.

- $4x^2 + 4y^2 - 8x + 24y - 17 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র হলে $x - y - 6 = 0$ জ্যা-টির উপর অঙ্কিত পার্থক্য পাননিদু হতে জ্যাটি y -অক্ষকে যেখানে ছেদ করে তার দূরত্ব কত? [KUET15-16]
- $4\sqrt{2}$ (b) $2\sqrt{2}$ (c) $\sqrt{2}$ (d) $5\sqrt{2}$
- $7\sqrt{2}$

Sol: $4x^2 + 4y^2 - 8x + 24y - 17 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x + 6y - \frac{17}{4} = 0$
 ∴ কেন্দ্র $C \equiv (1, -3)$
 ধরি, লম্বের দৈর্ঘ্য CD
 এখন, $x - y - 6 = 0$ এর উপর লম্ব ও C বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,
 $x + y + 2 = 0 \dots \dots (1)$

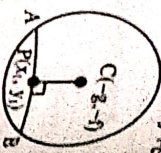


- $x - y - 6 = 0$ ও $(1) x - y - 6 = 0$ এর ছেদবিন্দু $B = (2, -4)$
- অতএব, $x - y - 6 = 0$ ও y -অক্ষের ছেদবিন্দু $D = (0, -6)$
- ∴ $BD = \sqrt{(-4-(-6))^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$

T-14: বৃত্তের একটি জ্যা-এর অর্ধেকের সমীকরণ নির্ণয় করা

কবচপট বিবৃতি

- Process-01: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কোনো একটি জ্যা-এর সমীকরণ $P(x_1, y_1)$ হলে উক্ত জ্যা-এর সমীকরণ $T = S_1$ (যেখানে, $T = xx_1 + yy_1 + g(x+x_1) + f(y+y_1) + c$ এবং $S_1 = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$)
- Process-02:
 - বৃত্তের সমীকরণ থেকে বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-g, -f)$ নির্ণয় করা।
 - CP কেন্দ্রের জন্য নির্ণয় করা, $m_{CP} = \frac{y_1 + f}{x_1 + g}$
 - CP এর উপর লম্ব AB কেন্দ্রের জন্য হলে, $m_{AB} = -\frac{x_1 + g}{y_1 + f}$
 - AB কেন্দ্রের সমীকরণ, $y - y_1 = m_{AB}(x - x_1) \Rightarrow y - y_1 = -\frac{x_1 + g}{y_1 + f}(x - x_1)$



বিস্তারিত মতীকার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের $ax - y = 6$ জ্যাটি (3, -3) কে সংস্পর্শিত হলে, $a =$ কত?

- (a) 1 (b) -1
(c) 3 (d) -3

Sol: $ax - y = 6$ রেখাটি (3, -3) গছে।

$$\begin{aligned} \therefore a \times 3 - (-3) &= 6 \\ \Rightarrow 3a + 3 &= 6 \\ \Rightarrow 3a + 1 &= 2 \Rightarrow a = 1 \end{aligned}$$

T-15: বৃত্তের স্পর্শক রেখার সমীকরণ

কবচপট বিবৃতি

- (x_1, y_1) বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দুর হলে, $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$ [বহিঃস্থ বিন্দু]
- (x_1, y_1) বৃত্তের অন্তঃস্থ বিন্দুর হলে, $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$ [অন্তঃস্থ বিন্দু]
- (x_1, y_1) বৃত্তের উপর বিন্দুর হলে, $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$ হয়

বিস্তারিত মতীকার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু থেকে (4, 3) বিন্দুতে সংস্পর্শিত।
বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত? [BUET 24-25]
- (a) (-1, 3) (b) (9, 3)
(c) (0, 3) (d) (8, 0)
- Sol: $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 5^2$ কেন্দ্রের (0, 3)
বিন্দুটি এই সমীকরণে বসিয়ে দেওয়া হয়।

বিস্তারিত মতীকার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. $x^2 + y^2 = 64$ বৃত্তের যে জ্যা (3, 4) বিন্দুতে সংস্পর্শিত তার সমীকরণ নির্ণয় করা।
[KUT 25-26; BUET 23-24, 18-19, 14-15]



Sol: কেন্দ্র (0, 0) : (3, 4) বিন্দুগামী ব্যাসের ঢাল $= \frac{4}{3}$
 $\therefore$ জ্যাটির ঢাল $= -\frac{3}{4}$
 জ্যা-এর সমীকরণ $\Rightarrow (y - 4) = -\frac{3}{4}(x - 3)$
 $\Rightarrow 4y - 16 = -3x + 9$
 $\Rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$ (Ans.)

ইউজিনিয়ারিং সামান্য প্রশ্নাবলী

T-16: বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ

কবচপট বিবৃতি

- $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এর উপর অবস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 + g(x+x_1) + f(y+y_1) + c = 0$
- এই সমীকরণটিতে সাধারণ T = 0 দেয়া হয়।
- (x_1, y_1) বিন্দুতে বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য।
- x^2 এর পরিবর্তে xx_1
- y^2 এর পরিবর্তে yy_1
- x এর পরিবর্তে $\frac{x+x_1}{2}$
- y এর পরিবর্তে $\frac{y+y_1}{2}$ বসিয়ে দেয়া হয়।
- অভিলম্ব: অভিলম্ব স্পর্শকের লম্ব সরলরেখা এবং (x_1, y_1) বা স্পর্শ বিন্দুগামী।
- অভিলম্বের সমীকরণ, $(y_1 + f)x - (x_1 + g)y + g y_1 - f x_1 = 0$

বিস্তারিত মতীকার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. The equation of the tangent line(s) of the circle $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 160$ is/are: $[(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 160]$ বৃত্তটির স্পর্শকের সমীকরণ হ'ল। [IUT 22-23]

- (a) $y + 15 = \frac{1}{3}(x - 6)$ (b) $y - 9 = \frac{1}{3}(x + 2)$
(c) Both (a) and (b) (d) None of (a) and (b)

Sol: Center (2, -3) $d_1 = \frac{|2+9-51|}{\sqrt{10}} = 4\sqrt{10}$

Radius $= 4\sqrt{10}$ $d_2 = \frac{|2+9-29|}{\sqrt{10}} = 4\sqrt{10}$

(a) $x - 3y = 51$ $\therefore a \& b$

(b) $x - 3y = -29$

$4x^2 + 4y^2 - 6x + 9y - 13 = 0$ বাবা কর্তৃক বৃত্তের

(2, -3) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?

- (a) $x + y = 6$ (b) $2x + y = 12$
(c) $x + 2y = 5$ (d) $2x - 3y = 13$
(e) $3x + 4y = 7$

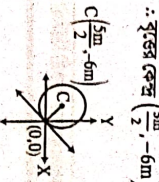
Sol: $4x_1 + 4y_1 - 3(x_1 + 2) + \frac{9}{2}(y_1 - 3) - 13 = 0$
 $(x_1, y_1) = (2, -3)$

$\therefore 8x - 12y - 3(x + 2) + \frac{9}{2}(y - 3) - 13 = 0$
 $\Rightarrow 16x - 24y - 6x - 12 + 9y - 27 - 13 \times 2 = 0$
 $\Rightarrow 10x - 15y - 65 = 0 \therefore 2x - 3y = 13$

বিস্তারিত মতীকার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. $x^2 + y^2 = m(5x - 12y)$ বৃত্ত অঙ্কিত ব্যাস দুটির লম্বের সমীকরণ কত? দুটির লম্বের স্পর্শকটি নির্ণয় করা। [CUET 24-25, 14-15; KUT 04-05]

Sol: $x^2 + y^2 = m(5x - 12y)$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 5mx + 12my = 0$
 $\Rightarrow (x - \frac{5m}{2})^2 + (y + 6m)^2 = \frac{169m^2}{4}$



$\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{5m}{2}, -6m)$

$\therefore$ স্পর্শকের ঢাল $= \frac{5}{12}$

$\therefore$ স্পর্শকের সমীকরণ, $y = \frac{5}{12}x \Rightarrow 5x = 12y$

$\therefore 5x - 12y = 0$ (Ans.)

02. একটি বৃত্ত $(-1, -1)$ এবং (3, 2) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং এর কেন্দ্র $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 7 = 0$ বৃত্তের (1, -2) বিন্দুতে স্পর্শকের উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করা। [BUET 19-20]

বিষয় ভিত্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. Find the equation of the tangent from the origin to the circle $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 10 = 0$. [মূলবিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 10 = 0$ বৃত্তের উপর স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।] [JUT-16-17]
- (a) $3x - y = 0$ (b) $x - 3y = 0$
(c) None of these (d) Both a and b
- Sol: Tangent from origin:
 $y = mx \Rightarrow mx - y = 0$
Radius $\frac{\sqrt{10}}{2} = \frac{5}{\sqrt{m^2+1}} \Rightarrow \frac{10}{4} = \frac{25}{m^2+1}$
 $\Rightarrow 5m^2 - 10m + 5 = 2m^2 + 2$
 $\Rightarrow m = 3, \frac{1}{3}; y = 3x; x - 3y = 0$

বিসয় ভিত্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. (3, -1) বিন্দু দিয়ে গমনকারী বৃত্তটি x-অক্ষকে (2,0) বিন্দুতে স্পর্শ করলে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। মূলবিন্দু দিয়ে গমনকারী অপর স্পর্শকটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUTEX-00-01]

T-20: সরলরেখা ও বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত

কনসার্ট নিউজ

m_1 ও m_2 ঢালবিশিষ্ট দুইটি রেখার মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = \tan^{-1} \left(\pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right)$

বিসয় ভিত্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 6 = 0$ বৃত্তের $x - y = 0$ জ্যাটি পরিধির সর্বোচ্চ অংশ উৎপন্ন করে তা হলো। [KUT-17-18]
- (a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$
(d) $\frac{2\pi}{3}$ (e) $\frac{3\pi}{4}$
- Sol: $x - y = 0$ জ্যাটি বৃত্তকে ছেদ করে,
 $2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1, -3$
 $\therefore (x, y) = (1, 1), (-3, -3)$

T-21: সত্যারম্যের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

কনসার্ট নিউজ

সম্পর্কিত রেখার উপর একটি বিন্দু (x, y) ধরে প্রাপ্ত সর্ব অঙ্গারের সমাধান।

- Sol: ধরি বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2hy + c = 0$
বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে $\therefore g^2 = c$
(2,0) বিন্দুতে স্পর্শ করে বলে কেন্দ্রের উচ্চ 2
 $\therefore -g = 2$ এবং $c = g^2 = 4$
(3, -1) বিন্দুগামী বৃত্তের কেন্দ্র,
 $9 + 1 + 2g(3) + 2f(-1) + c = 0$
 $10 + 6(-2) - 2f + 4 = 0 \Rightarrow f = 1$
 $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$
কেন্দ্র (2, -1) এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c} = 1$
মূলবিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ $y - mx = 0$
 $\therefore \frac{-1-2m}{\sqrt{m^2+1}} = 1 \Rightarrow m^2 + 1 = 4m^2 + 4m + 1$
 $\Rightarrow 3m^2 + 4m = 0 \therefore m = -\frac{4}{3}; m = 0$
 $m = 0$ হলে স্পর্শক, $y = 0$ যা প্রাপ্ত।
 $\therefore$ স্পর্শকের সমীকরণ, $y + \frac{4}{3}x = 0$
 $\Rightarrow 4x + 3y = 0$ (Ans)

বিষয় ভিত্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. দুটি বৃত্ত যথাক্রমে (h, k) বিন্দু দিয়ে গমনকারী রেখাগুলোর উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর সম্মানার্থের সমীকরণ কোনটি?
[KUT-10-11]
- (a) $x^2 + y^2 - hx - ky = 0$
(b) $x^2 + y^2 - h - 2k = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 2h + k = 0$
(d) $x^2 + y^2 - 5h - k = 0$
(e) $x^2 + y^2 - 4h - 7k = 0$
- Sol: $x^2 + y^2 - hx - ky = 0$; স্পর্শকটি (h, k) বিন্দুগামী।

বিসয় ভিত্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

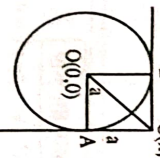
01. $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের এমন দুটি স্পর্শকের হেদবিন্দুর সম্মানার্থ নির্ণয় কর যারা পরস্পর লম্ব। [CUT-04-05]
- Sol: বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ-
 $y = mx \pm a\sqrt{1+m^2} \Rightarrow (y - mx)^2 = (a\sqrt{1+m^2})^2$
 $\Rightarrow y^2 - 2mxy + m^2x^2 = a^2(1+m^2)$

T-22: বৃত্তের সাধারণ বৃত্তের অবস্থান এবং ২টি বৃত্ত স্পর্শক সংক্রান্ত

কনসার্ট নিউজ

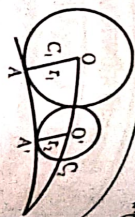
দুইটি বৃত্তের পারস্পরিক অবস্থান:

১ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে ছেদ করে না, স্পর্শক করে না।	
১ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। স্পর্শবিন্দু T, C_1C_2 কে r_1, r_2 অনুপাতে বিভাজিত করে	
১ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে ছেদ করে।	
১ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। স্পর্শবিন্দু T, C_1C_2 কে r_1, r_2 অনুপাতে বহিঃভিত্ত করে।	
১ একটি বৃত্ত অপর একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত।	



যদি, বৃত্তের m_1 ও m_2 হা, স্পর্শক, $m_1 m_2 = -1 \Rightarrow \frac{y^2 - a^2}{x^2 - a^2} = -1$
 $\Rightarrow y^2 - a^2 = -x^2 + a^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2a^2$ (Ans)
বিশেষ: ধরি, সম্মানার্থের উপর বিন্দু $C(x, y)$
OABC চতুর্ভুজ, $\angle A = \angle B = \angle C = 90^\circ$
এবং $OA = OB = a \therefore$ OABC একটি বর্গ
 $\therefore$ বর্গের কর্ণ, $OC = \sqrt{OA^2 + AC^2} = a\sqrt{2}$
অর্থাৎ, $OC = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$
 $\therefore \sqrt{x^2 + y^2} = a\sqrt{2} \therefore x^2 + y^2 = 2a^2$

Note: দুটি বৃত্ত পরস্পর বহিঃস্পর্শ করলে সাধারণ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $AA' = 2\sqrt{r_1 r_2}$



১. বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. $x^2 + y^2 + 2x + c = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 2y + c = 0$ বৃত্তের পরস্পরকে স্পর্শ করলে c এর মান হবে-

[BUET'23-24, 12-13; CUET'03-04]

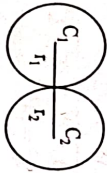
- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2

Soln: $x^2 + y^2 + 2x + c = 0$

$$C_1(-1, 0); r_1 = \sqrt{1 - c} = \sqrt{1 - c}$$

$$x^2 + y^2 + 2y + c = 0; C_2(0, -1); r_2 = \sqrt{1 - c}$$

$$C_1 C_2 = \sqrt{(-1-0)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$



বিদ্যে হতে, বহিঃস্পর্শকের জন্য, $C_1 C_2 = r_1 + r_2$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \sqrt{1 - c} + \sqrt{1 - c}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = 2\sqrt{1 - c} \Rightarrow \sqrt{2} = 2\sqrt{1 - c}$$

$$\Rightarrow 2 = 4(1 - c) \Rightarrow \frac{1}{2} = 1 - c \Rightarrow c = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Note: এখানে বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধ সমান তাই তাদের পক্ষে কখনো অভ্যুৎসর্গ করা সম্ভব নয়। বিদ্যে এটিকে চিহ্নিত কর।

২. বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

01. (3, 1) কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $x^2 + y^2 + 2x + 6y + 8 = 0$

অপর একটি বৃত্তের পরস্পর বহিঃস্পর্শ বা অভ্যুৎসর্গ করলে উক্ত স্পর্শবিন্দুসমূহী সাধারণ স্পর্শকের সমীকরণ লেখ। [BUET'24-25]

Soln: প্রথম বৃত্তের ক্ষেত্রে, $C_1 \equiv (3, 1); r_1 = r$

দ্বিতীয় বৃত্তের ক্ষেত্রে, $C_2 \equiv (-1, -3);$

$$r_2 = \sqrt{1^2 + 3^2 - 8} = \sqrt{2}$$

$$x^2 + y^2 + 2x + 6y + 8 = 0 \dots \dots (1)$$

$$\therefore C_1 C_2 = \sqrt{(3+1)^2 + (1+3)^2} = 4\sqrt{2}$$

প্রথম শর্তানুসারে (বহিঃস্পর্শ করলে)

$$C_1 C_2 = r_1 + r_2 \Rightarrow 4\sqrt{2} = r + \sqrt{2}; r = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{সমীকরণ } (x-3)^2 + (y-1)^2 = (3\sqrt{2})^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 2y + 1 = 18$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 2y - 8 = 0 \dots \dots (11)$$

$$\therefore \text{সাধারণ স্পর্শকের: (i) - (11) \Rightarrow 8x + 8y + 16 = 0}$$

২য় শর্তানুসারে (অভ্যুৎসর্গ করলে)

$$C_1 C_2 = r_1 - r_2 \Rightarrow 4\sqrt{2} = r - \sqrt{2}$$

$$\therefore r = 5\sqrt{2}; \text{ এবং } r = -3\sqrt{2} \text{ গ্রহণযোগ্য নয়।}$$

$$\therefore \text{সমীকরণ } (x-3)^2 + (y-1)^2 = (5\sqrt{2})^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 2y + 1 = 50$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 6x - 2y - 40 = 0 \dots \dots (111)$$

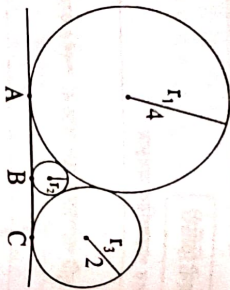
$$\therefore \text{সাধারণ স্পর্শকের: (i) - (111) \Rightarrow 8x + 8y + 48 = 0}$$

$$\therefore x + y + 6 = 0 \text{ (Ans.)}$$

02. তিনটি বৃত্তের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 একক।

যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 2 একক। একটি সরলরেখা দ্বি-বৃত্তকেই স্পর্শ করে। প্রত্যেক বৃত্ত বহিঃস্থভাবে অপর বৃত্তকে স্পর্শ করে। তৃতীয় বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [BUET'14-15]

Soln:



$$AB + BC = AC$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{r_1} + 2 + 2\sqrt{r_2} = 2\sqrt{r_1} + r_2$$

$$\Rightarrow \sqrt{4r_2} + \sqrt{r_2} \times 2 = \sqrt{4} \times r_2$$

$$\Rightarrow \sqrt{r_2} = \frac{2\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow r_2 = \frac{(2\sqrt{2})^2}{(2 + \sqrt{2})^2} = \frac{8}{6 + 4\sqrt{2}} = \frac{4}{3 + 2\sqrt{2}} \text{ (Ans.)}$$

03. (9, 8) কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত, $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$

বৃত্তটিকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUET'20-21]

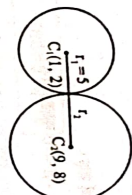
$$\text{Soln: } x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$$

$$\text{বৃত্তের কেন্দ্র } C_1 \left(\frac{-2}{-2}, \frac{-4}{-2} \right) \equiv C_1(1, 2)$$

$$\text{ব্যাসার্ধ, } r_1 = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 - (-20)} = 5 \text{ একক}$$

নির্ধারিত বৃত্তের কেন্দ্র $C_2(9, 8)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_2 = 5$ । [ধরি এ]

বৃত্তের বহিঃস্পর্শক করলে $C_1 C_2 = r_1 + r_2$



$$\Rightarrow \sqrt{(1-9)^2 + (2-8)^2} = 5 + r_2$$

$$\therefore r_2 = 10 - 5 = 5 \text{ একক}$$

$$\therefore \text{নির্ধারিত বৃত্তের সমীকরণ, } (x-9)^2 + (y-8)^2 = 5^2$$

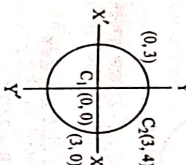
$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 18x - 16y + 120 = 0 \text{ (Ans.)}$$

০৪. একগুণ দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যাদের প্রত্যেকটির কেন্দ্র (3, 4) এবং যারা $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। [BUET'17-18]

Soln: $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(0, 0)$

$$\text{এবং ব্যাসার্ধ } r_1 = 3$$

$$\text{এবং যদি, নির্ধারিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ } = r_2 \text{ এবং কেন্দ্র } C_2(3, 4)$$



$$C_1 C_2 = r_1 \pm r_2 \Rightarrow \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = 3 \pm r_2$$

$$\Rightarrow 5 = r_2 \pm 3 \Rightarrow r_2 = 5 \pm 3$$

$$\Rightarrow r_2 = 8 \text{ (+ নির্ণয়) বা, } r_2 = 2 \text{ (- নির্ণয়)}$$

সুতরাং নির্ধারিত বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 2^2 = 4 \text{ [বহিঃস্পর্শকারী]}$$

$$\text{এবং } (x-3)^2 + (y-4)^2 = 8^2$$

$$= 64 \text{ [অভ্যুৎসর্গকারী] (Ans.)}$$

T-23: মৌলিক ত্রুটি, সাধারণ জ্যা ও স্পর্শবিন্দুসমূহী সাধারণ স্পর্শকের সমীকরণ

১. কনসেপ্ট রিভিউ

১. বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক ত্রুটি:

(i) স্পর্শ বা ছোঁস করে না:	(ii) বহিঃস্পর্শ	(iii) ছোঁস করে:
$C_1 C_2 > r_1 + r_2$ $S_1 - S_2 = 0$	$C_1 C_2 = r_1 + r_2$ $S_1 - S_2 = 0$	$r_1 - r_2 < C_1 C_2 < r_1 + r_2$ $S_1 - S_2 = 0$
(iv) অভ্যুৎসর্গ:	(v) বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত:	
$C_1 C_2 = r_1 - r_2$ $S_1 - S_2 = 0$	$C_1 C_2 < r_1 + r_2$ $C_1 C_2 < r_1 - r_2$ $S_1 - S_2 = 0$	

২. বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

01. $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 3x + 5y + 2$

বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা-এর দৈর্ঘ্য বের করো। [CKR BUET'23-24]

$$(a) 3\sqrt{2} \quad (b) \sqrt{2} \quad (c) \sqrt{6} \quad (d) \sqrt{3}$$

$$(e) 2\sqrt{3} \quad (f) \sqrt{5}$$

$$(g) \sqrt{10}$$

Soln: $S_1 = x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$

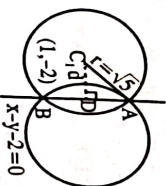
$$\text{এবং } S_2 = x^2 + y^2 - 3x + 5y + 2 = 0 \text{ বৃত্তদ্বয়ের}$$

$$\text{সাধারণ জ্যা-এর সমীকরণ, } S_1 - S_2 = 0$$

$$x - y - 2 = 0 \dots \dots (1)$$

$$S_1 = 0 \text{ বৃত্তের কেন্দ্র } C(1, -2) \text{ এবং ব্যাসার্ধ,}$$

$$r = \sqrt{1^2 + (-2)^2 - 0} = \sqrt{5} \text{ একক}$$



এখানে, $S_1 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(1, -2)$ হতে সাধারণ জ্যা $x - y - 2 = 0$

এর দূরত্ব, $d = C_1D = \frac{|1 - (-2) - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ একক

এবং, সাধারণ জ্যার দৈর্ঘ্য, $AB = 2AD$

$\Rightarrow AB = 2\sqrt{AC_1^2 - C_1D^2} = 2\sqrt{2^2 - \frac{1}{2}}$

$= 2\sqrt{\frac{8}{2} - \frac{1}{2}} = 3\sqrt{2}$ একক

02. $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 11 = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 12 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় করুন।

[BUTEX14-15]

(a) $x = -\frac{1}{2}$ (b) $2x + y = 0$

(c) $y = x$ (d) $x = -2y$

03. If the circles $x^2 + y^2 - 16x - 12y + 75 = 0$ and $5x^2 + 5y^2 - 32x - 24y + 75 = 0$ touch each other, then the equation of the common tangent of their point of contact is - যদি $x^2 + y^2 - 16x - 12y + 75 = 0$ এবং $5x^2 + 5y^2 - 32x - 24y + 75 = 0$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করে, তবে উক্ত স্পর্শবিন্দু হতে তাদের সাধারণ স্পর্শকের সমীকরণ হবে -

[IUT14-15]

(a) $3y + 5x = 29$ (b) $3y + 4x = 25$

(c) $3y + 4x = 24$ (d) $3y + 5x = 25$

Sol: $x^2 + y^2 - 16x - 12y + 75 = 0 \dots (i)$

$x^2 + y^2 - \frac{32}{5}x - \frac{24}{5}y + 15 = 0 \dots (ii)$

(i) - (ii) $\Rightarrow (-16 + \frac{32}{5})x + (-12 + \frac{24}{5})y + 60 = 0$

$\Rightarrow -\frac{48}{5}x - \frac{36}{5}y + 60 = 0$

$\Rightarrow 4x + 3y = 25$

04. $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 6x + 14y - 8 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা বৃত্তের কেন্দ্র হতে যে দূরত্ব অবস্থিত তা হলো -

[KUTET13-14]

(a) $\frac{187}{\sqrt{584}}$ (b) $\frac{143}{\sqrt{584}}$ (c) $\frac{243}{\sqrt{584}}$

(d) $\frac{287}{\sqrt{584}}$ (e) $\frac{87}{\sqrt{584}}$

Sol: বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$

$+ 6x - 14y + 8 = 0$

$\Rightarrow 2x - 22y + 3 = 0$

বৃত্তের বৃত্ত হলে যার ব্যাসার্ধ বড়।

$\therefore x^2 + y^2 - 6x + 14y - 8 = 0$ বৃত্তের বৃত্ত।

$\therefore$ কেন্দ্র $= (3, -7)$

$\therefore$ দূরত্ব $= \frac{|3 \times 3 - 22 \times (-7) + 3|}{\sqrt{3^2 + (-22)^2}}$ একক

$= \frac{163}{\sqrt{488}}$ একক

সুতরাং সঠিক উত্তর নেই

05. $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0$ ও $x^2 + y^2 + 32x + 24y = 0$ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র বিন্দুগামী ও বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র সাধারণ সাংযোগকারী রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ হলো -

[BUTET12-13]

(a) $6x - y = 0$ (b) $4x + 3y = 0$

(c) $3x + 4y = 0$ (d) $3x - 4y = 0$

(e) $4x - 3y = 0$

Sol: প্রদত্ত বর্ণনা পাঠ্য বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ চাচ্ছে -

$x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0 \dots (i)$

$x^2 + y^2 + 32x + 24y = 0 \dots (ii)$

(i) - (ii) $\Rightarrow -40x - 30y = 0$

$\Rightarrow 4x + 3y = 0$

০১. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[BUTET13-14]

Sol: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণসমূহ:

$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0 \dots (i)$

$x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0 \dots (ii)$

সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, (i) - (ii)

যেহেতু $x - 2y + 7 = 0$ (i) না এবং কেন্দ্র $C_1(2, -3)$ ও $C_2(5, 1)$ $r_1 = \sqrt{2^2 + (-3)^2} + 36 = 7$ একক



কেন্দ্র থেকে জ্যা এর দূরত্ব,

$d = \frac{|2 - 2 \times (-3) + 7|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{15}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5}$

$\therefore$ জ্যা এর দৈর্ঘ্য, $AB = 2 \times \sqrt{(C_1A)^2 - (C_1D)^2}$

$= 2 \times \sqrt{r_1^2 - d^2} = 4$ একক (Ans.)

T-24: বৃত্তের গোলাকার সমীকরণ সম্পর্কিত

কনভার্ট রিভিউ

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ বসিয়ে পাই, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের গোলাকার সমীকরণ $r^2 + 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0$

০১. $r = 2 \sin \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র -

[ISUT25-26]

(a) (0,0) (b) (1,0) (c) (0,1) (d) (2,0)

Sol: $r = 2 \sin \theta \Rightarrow r^2 = 2r \sin \theta$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = 2y \therefore x^2 + y^2 - 2y = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র $= (\frac{0}{-2}, \frac{-2}{-2}) = (0, 1)$

০২. গোলাকার স্থানাঙ্ক $(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{4})$ কেন্দ্র ও 2 ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

[KUTET16-17]

(a) $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$

(b) $r^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta)r - 21 = 0$

(c) $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r - 21 = 0$

(d) $r^2 + \frac{5}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$

(e) $r^2 - 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$

Sol: $(x - 5 \cos \frac{\pi}{4})^2 + (y - 5 \sin \frac{\pi}{4})^2 = 2^2$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 25 - 5\sqrt{2}x - 5\sqrt{2}y = 4$

$\Rightarrow r^2 - 5\sqrt{2}r(\cos \theta + \sin \theta) + 21 = 0$

০৩. গোলাকার সমীকরণ $r = \sin \theta$ প্রকাশ করে একটি -

[KUTET13-14]

(a) parabola, focus (1,0) (b) parabola, focus (0,1)

(c) circle, centre $(\frac{1}{2}, 0)$ (d) circle, centre $(0, \frac{1}{2})$

(e) None

T-25: বিবিধ

০১. 12 ফুট ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তাকার সড়কের ভিতর দিয়ে দুই লেনের একটি রাস্তা গিয়েছে, যার প্রতিটি 10 ফুট প্রশস্ত। রাস্তার কিনারায় সড়কের উচ্চতা কত?

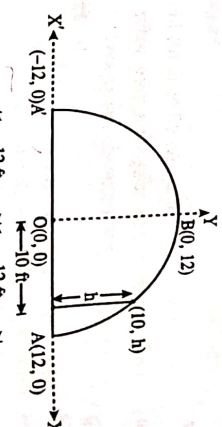
Sol: সড়কটির ভূমির মধ্যবিন্দুকে মূলবিন্দু (0,0) হিসেবে বিবেচনা করলে, অর্ধবৃত্তাকার সড়কের কেন্দ্র (0,0) এবং ব্যাসার্ধ 12 ft ভাঙলে সড়কটির সমীকরণ, $x^2 + y^2 = 12^2 \dots (i)$

যেহেতু রাস্তাগুলো 10 ft প্রশস্ত, তাই সড়কের কেন্দ্র থেকে 10 ft দূরে তথা রাস্তার কিনারায় সড়কের উচ্চতা h হলে বলা যায় যে (i) না

সমীকরণটি (10, h) ধরা নিশ্চয় হবে।

$\therefore 10^2 + h^2 = 12^2 \therefore h = 2\sqrt{11}$ ft $= 6.63$ ft

অর্থাৎ, রাস্তার কিনারায় সড়কের উচ্চতা 6.63 ft (Ans.)



প্র্যাকটিস এরশো

একটি নির্দিষ্ট কক্ষীয় গতিতে বসে থাকা একটি বস্তুকে

MCQ প্র্যাকটিস প্রশ্নাবলী

01. দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ $x - 2y + 7 = 0$ । একটি বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$ হলে, অন্য বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0$
 - (b) $x^2 + y^2 - 5x + 8y + 43 = 0$
 - (c) $x^2 + y^2 + 5x + 8y - 43 = 0$
 - (d) $x^2 + y^2 - 5x - 8y - 43 = 0$
02. x -অক্ষের সাধারণ জ্যা $x^2 + y^2 + 2px + 2qy + c = 0$ । বৃত্তের প্রতিস্থাপন সমীকরণ $(-p, -q)$ ।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $x^2 + y^2 - 2px - 2qy = 0$
 - (b) $x^2 + y^2 + 2px - 2qy + c = 0$
 - (c) $x^2 + y^2 + 2px + 2qy + c = 0$
 - (d) $x^2 + y^2 - 2px + 2qy + c = 0$
03. (2, -3) বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 6x - y + 2 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) উভয়
 - (b) (p, q)
 - (c) $(-p, -q)$
 - (d) (p, q)
04. কোন বৃত্ত $x = 0, y = 0$ এবং $y = b$ রেখার স্পর্শক?
 - (a) $(x - \frac{b}{2})^2 + (y - \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4}$
 - (b) $(x - \frac{b}{2})^2 + (y + \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4}$
 - (c) $(x + \frac{b}{2})^2 + (y - \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4}$
 - (d) $(x + \frac{b}{2})^2 + (y + \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4}$
05. $x^2 + y^2 - 12x + 4y + 6 = 0$ বৃত্তের ব্যাসের সমীকরণ।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $x + y = 0$
 - (b) $x = y$
 - (c) $x + 3y = 0$
 - (d) $3x + 2y = 0$
06. মূলবিন্দুগামী বৃত্তের কেন্দ্র (4, 3) বিন্দুতে অবস্থিত, নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $x + y = 0$
 - (b) $x = y$
 - (c) $x + 3y = 0$
 - (d) $3x + 2y = 0$
07. একটি বৃত্তের ব্যাসের বৃত্তের অর্ধবৃত্ত একটি সমবাহু ত্রিভুজের কেন্দ্র।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $(1, 3)$
 - (b) $(9, 3)$
 - (c) $(0, 2)$
 - (d) $(8, 4)$
08. একটি বৃত্তের ব্যাসের বৃত্তের অর্ধবৃত্ত একটি সমবাহু ত্রিভুজের কেন্দ্র।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $\frac{2}{3}$ units
 - (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ units
 - (c) $\sqrt{3}$ units
 - (d) 1 unit
09. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 8 = 0$
 - (b) $x^2 + y^2 - 2x - y - 12 = 0$
 - (c) $x^2 + y^2 + 2x - y - 12 = 0$
 - (d) $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 8 = 0$

09. $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$ এবং $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?
 - (a) $\sqrt{10}$
 - (b) $\sqrt{10}$
 - (c) $\sqrt{10}$
 - (d) $\sqrt{10}$
10. $kx + my = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2x = 0$ বৃত্তের স্পর্শক।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $a^2m^2 - 2a = 1$
 - (b) $a^2m^2 + 2a = 1$
 - (c) $a^2m^2 - a = 0$
 - (d) $a^2m^2 + a = 0$
11. $x^2 + y^2 - kx + 2y - 4 = 0$ বৃত্তের একটি ব্যাসের সমীকরণ।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $2x + y - 3 = 0$
 - (b) $k - 4$
 - (c) 3
 - (d) 4
12. $3x + by - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তের স্পর্শক।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $2, -\frac{1}{2}$
 - (b) $12, -1$
 - (c) $2, -6$
 - (d) $12, -6$
13. $2(x + y)^2 + (x - 3)(y - 4) = 0$ বৃত্ত হলে, $k = ?$
[একটি সঠিক সার]
 - (a) -2
 - (b) -4
 - (c) 0
 - (d) 2
14. $2x = a \cos \theta + 1, y = \sin \theta$ একটি বৃত্তের সমীকরণ হলে, $a = ?$
[একটি সঠিক সার]
 - (a) 1
 - (b) 2
 - (c) -1
 - (d) 4
15. $y + 3x + 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শক।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $(-\frac{a}{\sqrt{10}}, \frac{a}{\sqrt{10}})$
 - (b) $(-\frac{3a}{\sqrt{10}}, \frac{a}{\sqrt{10}})$
 - (c) $(\frac{3a}{\sqrt{10}}, \frac{a}{\sqrt{10}})$
 - (d) $(\frac{a}{\sqrt{10}}, \frac{a}{\sqrt{10}})$
16. একটি বৃত্ত (1, 1) বিন্দুগামী। বৃত্তটির 2 টি স্পর্শক সমীকরণ $x + y = 3, x - y = 1$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 4
17. $(x + 2)^2 + y^2 = b^2$ এবং $(x - 1)^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের বহিঃস্থতার স্পর্শক রেখার সমীকরণ।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $b - a = 3$
 - (b) $a^2 + b^2 = 3$
 - (c) $a + b = 3$
 - (d) $a + b = 1$
18. মূলবিন্দুগামী বৃত্ত ধনাত্মক x -অক্ষ এবং ধনাত্মক y -অক্ষের উপর h ও k পরিমাণে অবস্থিত বৃত্তের সমীকরণ।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $x^2 + y^2 + hx + ky = 0$
 - (b) $x^2 + y^2 + hx + ky = 0$
 - (c) $x^2 + y^2 - hx + ky = 0$
 - (d) $x^2 + y^2 - hx - ky = 0$

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. b	03. b	04. d	05. c	06. b
07. c	08. b	09. c	10. b	11. d	12. a
13. b	14. b	15. c	16. a	17. c	18. d

ইউজিনিয়ারিং সার্টিফিকেশন প্রস্তুতকারক

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র: অধ্যায়-০৪

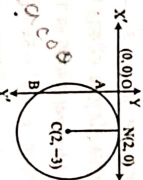
19. $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 1 = 0$ এবং $2x^2 + 2y^2 + 4x + 6y + 3 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্ব, $a = ?$
[একটি সঠিক সার]
 - (a) -1
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) 3
20. $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্ত ও $x\sqrt{5} + 2y = 3\sqrt{5}$ রেখার কেন্দ্রবিন্দু ও স্পর্শক বিন্দুর দূরত্ব গণনা কর।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) 3
 - (b) 4
 - (c) 5
 - (d) 6
21. $x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0$ ও $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্ব গণনা কর।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $r < 2$
 - (b) $r > 8$
 - (c) $2 < r < 8$
 - (d) $2 \leq r \leq 8$
22. যদি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের অর্ধবৃত্ত একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি শীর্ষ (a, 0) বিন্দুতে হয়, তবে a নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $2x - a = 0$
 - (b) $2x + a = 0$
 - (c) $x + a = 0$
 - (d) $3x - 2a = 0$
23. $r = \sin \theta + \cos \theta$ এবং $r = 2 \sin \theta$ বৃত্তের স্পর্শক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
 - (a) $\frac{r}{2}$
 - (b) $\frac{r}{3}$
 - (c) $\frac{r}{4}$
 - (d) $\frac{r}{5}$

MCQ উত্তরমালা

19. a	20. c	21. c	22. b	23. c
-------	-------	-------	-------	-------

Written প্র্যাকটিস প্রশ্নাবলী

01. $(0, 0), (1, 1), (2, 1)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
02. $(0, 0), (1, 1), (2, 1)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
03. $(0, 0), (1, 1), (2, 1)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
04. একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র (0, 3) এবং যা $x^2 + y^2 - 4y = 0$ বৃত্ত ও $y - 2 = 0$ রেখার স্পর্শক বিন্দু দিয়ে যায়।
[একটি সঠিক সার]



05. যদি বৃত্তের কেন্দ্র (4, 1) বিন্দুটি $(1 + 5 \cos \theta, -3 + 5 \sin \theta)$ হলে, তবে θ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
06. একটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ সমীকরণ হলে, বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্ব গণনা কর।
[একটি সঠিক সার]
07. $OA = 3$ এবং $OB = 5$ একটি বৃত্তের ব্যাস। O বিন্দু।
[একটি সঠিক সার]
08. $\sqrt{2}$ ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার $x + y + 1 = 0$ রেখার স্পর্শক এবং যার কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত।
[একটি সঠিক সার]
09. $\sqrt{2}$ ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা উভয় অক্ষের স্পর্শক এবং যার কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত।
[একটি সঠিক সার]
10. মূলবিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ বৃত্তের অর্ধবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
11. (2, 3) বিন্দু হলে $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ বৃত্তের অর্ধবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]
12. একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষের উপর h ও k পরিমাণে অবস্থিত বৃত্তের সমীকরণ।
[একটি সঠিক সার]
13. একটি বৃত্তের ব্যাসের বৃত্তের অর্ধবৃত্ত একটি সমবাহু ত্রিভুজের কেন্দ্র।
[একটি সঠিক সার]
14. (1, 1) ও (2, 2) বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ 1 একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[একটি সঠিক সার]

15. একটি বৃত্তের কেন্দ্র এবং বৃত্তের গোণার সমীকরণ নির্ণয় কর:

[কেন্দ্র যায়]

- (a) কেন্দ্র (4, 30°), ব্যাসার্ধ 5 (b) কেন্দ্র (3, 0°) এবং গোণার সমীকরণ (c) গোণ (2, 0°), (3, 90°) বিন্দুগামী

[Ans: $r^2 - 8r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) - 9 = 0$, $r = 6 \cos \theta$, $r = a \cos \theta + b \sin \theta$]

16. একটি বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর:

(a) $r^2 - 4\sqrt{3} r \cos \theta - 4r \sin \theta + 15 = 0$

[কেন্দ্র যায়, ব্যাসার্ধ]

(b) $r = 6 \cos \theta + 4 \sin \theta$

[কেন্দ্র যায়, ব্যাসার্ধ, বিন্দুগামী]

17. একটি বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ সমীকরণ হলে বৃত্তের কেন্দ্র (1, -1) ও (3, 0) বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর এবং কেন্দ্র চাক্ষুর (2, 1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের উপর অবস্থিত।

[কেন্দ্র যায়] [Ans: $3x^2 + 3y^2 - x - 17y - 24 = 0$]

18. $2\sqrt{10}$ একক ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $3x - y = 6$ রেখাকে (1, -3) বিন্দুতে স্পর্শ করে।

[কেন্দ্র যায়] [Ans: $x^2 + y^2 - 10x + 2y - 14 = 0$]

এবং $x^2 + y^2 - 14x + 10y + 34 = 0$

19. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ হলে দেখাও যে, $x^2 + y^2 + 2xy + c = 0$ ও $x^2 + y^2 + 2by + c = 0$ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে স্পর্শ করে।

[কেন্দ্র যায়, ব্যাসার্ধ, বিন্দুগামী]

20. $3x + 4y = 24$ সরাসরি এবং $3x^2 + 4y^2 = 144$ হলে গঠিত হাইপারবোলিক ও অরবিটের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[কেন্দ্র যায়] [Ans: $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$]

21. $x^2 + y^2 + 3x - 5y + 6 = 0$ বৃত্তটির যে জ্যাটি (-2, 3) বিন্দুতে সমান্তরাল হয় তার সমীকরণ এবং (1, 2) বিন্দু হতে $5\frac{1}{2}$ একক দূর অবস্থিত সরাসরি রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

[কেন্দ্র যায়, ব্যাসার্ধ] [Ans: $\sqrt{2}x - \sqrt{2}y + \sqrt{2} \pm 11 = 0$]

22. $12x + 5y = 212$ সরাসরি হলে $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 167$ বৃত্তের উপর যে বিন্দুটি দূরত্ব বৃদ্ধির তার স্থানান্তর নির্ণয় কর।

[কেন্দ্র যায়] [Ans: (13, 6)]

23. মূলবিন্দু থেকে (1, 2) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 2, বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[এই বৃত্ত যায়] [Ans: $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$]

24. $px + qy = 1$ রেখা $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে, প্রমাণ কর যে, (p, q) একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে এবং ঐ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

[কেন্দ্র যায়]

25. $x^2 + y^2 - 10x - 10y = 0$ বৃত্তের উপর দুটি সমীকরণ নির্ণয় কর যারা $y = x$ রেখার সমান্তরাল।

[এই বৃত্ত যায়] [Ans: $x - y \pm 10$]

26. ABC সমবাহু ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষবিন্দু A(0, 0) ও B(1, 0) ABC ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[কেন্দ্র যায়] [Ans: $x^2 + y^2 - 6x \pm 2\sqrt{3}y$]

27. দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0$ বৃত্ত দুটি পরস্পরকে (3, -1) বিন্দুতে স্পর্শ করে।

[কেন্দ্র যায়]

28. $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$ বৃত্তের একটি জ্যা AB, 60° কোণ উৎপন্ন করলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য ও B বিন্দুর পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[কেন্দ্র যায়] [Ans: AB = 5 একক, B(11, 4)]

29. $y = 2x$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তের একটি জ্যা। ঐ জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের (2, 4) বিন্দুতে স্পর্শক নির্ণয় কর।

[এই বৃত্ত যায়, বিন্দুগামী] [Ans: $x + 2y = 10$]

30. মূলবিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার একটি স্পর্শক $2x + 3y + 13 = 0$ ।

[এই বৃত্ত যায়] [Ans: $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 13 = 0$]

31. যদি একটি ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তকে অন্য একটি বৃত্তের কেন্দ্র ধরা এবং বৃত্তের পরিধিতে 60° কোণ উৎপন্ন হয় তবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?

[Ans: 1]

32. $5\sqrt{2}$ বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গের শীর্ষ (3, 0) এবং তার বিপরীত শীর্ষ (1) $4x - 3y = 12$ রেখার উপর (ii) $4x + 3y = 12$ রেখার উপর অবস্থিত হলে, বর্গটির পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[Advanced] [ক্যালকুলেটর বন্ধ]

33. একটি বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 39 = 0$ একটি শীর্ষ (-1, 3) হলে অন্য শীর্ষত্রয়ের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[Advanced] [ক্যালকুলেটর বন্ধ]

34. যদি একটি বিন্দু P হতে $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকত্রয়ের যথারীতি কোণ হয় তবে P এর সম্ভাব্যতার সমীকরণ নির্ণয় কর। [Advanced]

[ক্যালকুলেটর বন্ধ]

35. (b) (i) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শকের উপর এর দূরের পাদবিন্দুর সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর। [Advanced]

[এই বৃত্ত যায়, বিন্দুগামী] [Advanced]

[Ans: $(y^2 + x^2 - bx)^2 = a^2(y^2 + (b-x)^2)$]

প্রাচীন প্রবলেমের সমাধান

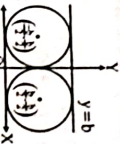
MCQ প্রাচীন প্রবলেমের সমাধান

01. Sol: (a) সাধারণ জ্যা-এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$

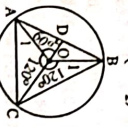
ও দুইটি (a) এর বৃত্ত এবং অন্য বৃত্তের সমীকরণ বিয়োগ করেই সাধারণ জ্যা-এর সমীকরণ পাওয়া যায়।

03. Sol: (b) $(2)^2 + (-3)^2 - 6.2 - (-3) + 2 = 4 + 9 - 12 + 3 + 2 = 6 > 0$

∴ বৃত্তের বাইরে।

04. Sol: (d) 

∴ বৃত্তের সমীকরণ $(x - \frac{b}{2})^2 + (y - \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4}$

07. Sol: (c) 

∴ $\angle AOD = 60^\circ$, OA = 1 ∴ AD = OA $\times \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

∴ AB = 2 ∴ AD = $\sqrt{3}$ একক।

08. Sol: (i) সমকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র হলো অতিভুজের মধ্যবিন্দু। অতএব, অতিভুজ একটি ব্যাস।

∴ পরিবৃত্তের সমীকরণ: $(x-2)(x-0) + (y-4)(y+3) = 0$

09. Sol: (c) বৃত্তত্রয়ের সাধারণ জ্যা-এর সমীকরণ,

$S_1 - S_2 = 0 \Rightarrow -2x + 6y + 10 = 0$

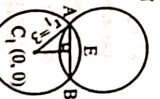
∴ $x - 3y - 5 = 0$

$x^2 + y^2 = 9$ এর কেন্দ্র $C_1(0, 0)$

এবং ব্যাসার্ধ, $r_1 = 3$ ∴ $C_1(0, 0)$ হতে সাধারণ জ্যা

AB এর দূরত্ব, $C_1E = \frac{|0-0-5|}{\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{10}}$ একক

অতএব, AE = $\sqrt{AC_1^2 - C_1E^2} = \sqrt{9 - \frac{25}{10}} = \sqrt{\frac{65}{10}} = \frac{\sqrt{65}}{2}$ একক।



∴ AB = 2AE = $\sqrt{26}$ একক।

13. Sol: (i) $2(x+y)^2 + (x-3)(y-4) = 0$

$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 4xy + 6y - 3y - 4x + 12t = 0$

$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + (4+t)y - 3y - 4x + 12t = 0$

এটি বৃত্ত হলে, $4+t=0 \Rightarrow t=-4$

14. Sol: (b) $2x = a \cos \theta + 1 \Rightarrow x = \frac{a}{2} \cos \theta + \frac{1}{2}$

এবং $y = a \sin \theta$ ∴ $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 \Rightarrow a = 2$

15. Sol: (c) $y = -3x - 1$, $x^2 + y^2 = a^2$

∴ $-1 = \pm a \sqrt{1+3^2} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{10}}{2}$

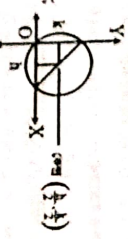
এবং, $x^2 + (3x+1)^2 = \frac{1}{10} \Rightarrow 10x^2 + 6x + 1 = \frac{1}{10}$

$\Rightarrow x = -\frac{3}{10}$, $y = \frac{9}{10} - 1 = -\frac{1}{10}$ ∴ বিন্দুগামী $(-\frac{3}{10}, -\frac{1}{10}) = (\frac{3a}{\sqrt{10}}, \frac{a}{\sqrt{10}})$

16. Sol: (a) বৃত্তের কেন্দ্র (2, 1)

$|x+y-3| = 1$ এর মতো দেখাবে।

∴ ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(2-1)^2 + (1-1)^2} = 1$ একক।

18. Sol: (d) 

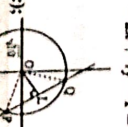
∴ সমীকরণ $x^2 + y^2 - 2\frac{b}{2}x - 2\frac{b}{2}y + 0 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - bx - by = 0$

19. Sol: (a) $2x^2 + 2y^2 + 4x + 8y + 3 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x + 4y + \frac{3}{2} = 0$ এবং

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 1 = 0$ ∴ $-a = 1 \Rightarrow a = -1$

20. Sol: (c) 

মূলবিন্দু হতে কেন্দ্রের দূরত্ব, OL = $\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5+5}} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$

OQ = OP = $\sqrt{OL^2 - OL^2} = 2\sqrt{5}$

∴ PQ = 2OQ = $2\sqrt{5}$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

∴ ADPQ = $\frac{1}{2} \times PQ \times OL = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$ বর্গ একক।

21. Sol: (c) 

$\Rightarrow (x-5)^2 + y^2 = 9 \dots \dots (1)$

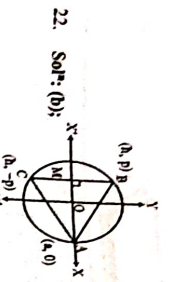
কেন্দ্র (5, 0), ব্যাসার্ধ = 3 ও অন্য বৃত্ত $x^2 + y^2 = r^2$

যার কেন্দ্র (0, 0), ব্যাসার্ধ = r

যদি হতে দেখা যায় বৃত্তের দুটি ভিন্ন বিন্দুতে স্পর্শ করবে যদি,

$r > OA$ এবং $r < OB$ ∴ $r > 5 - 3 \Rightarrow r > 2$

এবং $r < OB \Rightarrow r < 2 + 3 + 3 \Rightarrow r < 8$ ∴ $2 < r < 8$



22. Sol: (0);

ΔABC সমবাহু যার শীর্ষ A(a,0) বা $x^2 + y^2 = a^2$ অবস্থিত।
ধরি, M, BC এর মধ্যবিন্দু। MOA ⊥ BC
O হওয়া নিশ্চিত করে।
ধরি, M = (h, k) ∴ $\frac{2h+0}{2} = 0 \Rightarrow 2h + a = 0$
 $\Rightarrow h = -\frac{a}{2}$ এবং $\frac{2k+0}{2} = 0 \Rightarrow k = 0$
∴ (h, k) কে (x, y) কে স্থাপন করে পাই,
 $x = -\frac{a}{2} \Rightarrow 2x + a = 0$ ∴ BC এর সমীকরণ $2x + a = 0$

23. Sol: (c);

প্রদত্ত বক্ররেখা $r^2 = r \sin \theta + r \cos \theta$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - x - y = 0$
কেন্দ্র: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; ব্যাসার্ধ, $r_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ একক এবং
 $r = 2 \sin \theta \Rightarrow r^2 = 2r \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 - 2y = 0$
যার কেন্দ্র (0, 1) ও ব্যাসার্ধ, $r_2 = 1$ একক

কেন্দ্রের দূরত্ব, $d = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ একক
বৃত্তের কেন্দ্র মধ্যবিন্দু কোণ,
 $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 - d^2}{2r_1r_2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{(\frac{1}{2})^2}{1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} \right) = \frac{\pi}{4}$



$$x^2 + y^2 - x - y = 0 \quad x^2 + y^2 - 2y = 0$$

Written প্রাকটিস প্রবলতার সমাধান

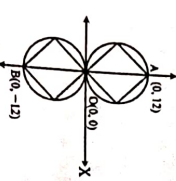
01. Sol: বৃত্তের কেন্দ্র C(2, -3) এবং বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে।

∴ বৃত্তের ব্যাসার্ধ, r = কেন্দ্রের কোটি = |-3| = 3 একক
∴ বৃত্তের সমীকরণ, $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 3^2 \dots\dots (i)$

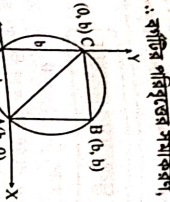
(i) বৃত্তটি y-অক্ষকে (x=0), A ও B বিন্দুতে ছোঁতে পারে।
(ii) না স্পর্শ করলে x=0 বসালে পাই, $(0-2)^2 + (y+3)^2 = 3^2$
 $\Rightarrow y+3 = \pm\sqrt{5} \therefore y = -3 \pm \sqrt{5}$

02. Sol: বক্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} = 12$ একক।

∴ বক্রটির পরিবৃত্তের সমীকরণ,
 $\therefore A(0, -3 + \sqrt{5})$ এবং $B(0, -3 - \sqrt{5})$ (Ans.)



$$\begin{aligned} (x-0)(x-0) + (y-0)(y-12) &= 0 \\ \therefore x^2 + y^2 - 12y &= 0 \text{ (Ans.)} \\ \text{এবং } (x-0)(x-0) + (y-0)(y+12) &= 0 \\ \therefore x^2 + y^2 + 12y &= 0 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



$$(x-0)(x-b) + (y-0)(y-b) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - bx + y^2 - by = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 = b(x+y) \text{ (Showed)}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y - 4y = 0 \text{ এবং } y - 2 = 0 \text{ রেখার সমীকরণ}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (i)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ii)$$

04. Sol: বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (i)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (iii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (iv)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (v)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (vi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (vii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (viii)$$

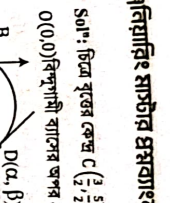
$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ix)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (x)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xiii)$$



$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (i)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (iii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (iv)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (v)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (vi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (vii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (viii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ix)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (x)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xiii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xiv)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xv)$$

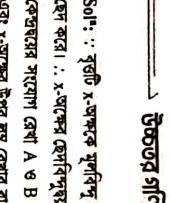
$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xvi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xvii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xviii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xix)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xx)$$



$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (i)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (iii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (iv)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (v)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (vi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (vii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (viii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (ix)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (x)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xiii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xiv)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xv)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xvi)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xvii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xviii)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xix)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4y + 4 = 0 \dots\dots (xx)$$

15. Sol: (a) অর্থাৎ জানি, বৃত্তের কেন্দ্র সাধারণ সমীকরণ,
 $r^2 + 2\sqrt{3}\cos\theta + f\sin\theta + c = 0 \dots\dots\dots (i)$
 বৃত্তের কেন্দ্র $(-\sqrt{3}, -1) \equiv (4\cos 30^\circ, 4\sin 30^\circ) = (2\sqrt{3}, 2)$
 এর সাধারণ $\sqrt{3}^2 + f^2 - c = 5$
 $\therefore \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} - c = 5$
 $\Rightarrow 16 - c = 25 \Rightarrow c = -9$
 $\therefore$ কেন্দ্রের সমীকরণ, $r^2 + 2\sqrt{3}\cos\theta + f\sin\theta - 2\sin\theta - 9 = 0$
 $\Rightarrow r^2 - 4r(\sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta) - 9 = 0$
 $\Rightarrow r^2 - 8r(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta + \frac{1}{2}\sin\theta) - 9 = 0$
 $\Rightarrow r^2 - 8r(\cos\frac{\pi}{6}\cos\theta + \sin\frac{\pi}{6}\sin\theta) - 9 = 0$
 $\therefore r^2 - 8r\cos(\theta - \frac{\pi}{6}) - 9 = 0 \dots\dots\dots (ii)$
 (b) ধরি, বৃত্তের সমীকরণ,
 $r^2 + 2\sqrt{3}\cos\theta + f\sin\theta + c = 0 \dots\dots\dots (i)$
 অর্থাৎ, $(-2\sqrt{3}, -2) \equiv (3\cos\theta^\circ, 3\sin\theta^\circ) \equiv (3, 0)$
 $\therefore \sqrt{3}^2 + f^2 = 0 \therefore$ বৃত্তটি কেন্দ্রগামী $(0, 0^\circ)$ বিন্দুগামী $\therefore c = 0$
 $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $r^2 + 2\sqrt{3}\cos\theta + 0 + 0 = 0$
 $\Rightarrow r^2 = 6r\cos\theta \therefore r = 6\cos\theta \dots\dots\dots (Ans)$
 (c) ধরি, বৃত্তের সমীকরণ,
 $r^2 + 2\sqrt{3}\cos\theta + f\sin\theta = 0 \dots\dots\dots (i)$
 $\therefore$ বৃত্তটি কেন্দ্রগামী $\therefore c = 0$
 (i) বৃত্তটি $(2, 0^\circ)$ বিন্দুগামী হলে, $2^2 + 2\sqrt{3}\cos 0^\circ + f\sin 0^\circ = 0$
 $\therefore 8 = -2 \therefore f = -10$
 (ii) বৃত্তটি $(2, 0^\circ)$ বিন্দুগামী হলে, $2^2 + 2\sqrt{3}\cos 0^\circ + f\sin 0^\circ = 0$
 $\therefore 8 = -2 \therefore f = -10$

17.

Sol: $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ বৃত্তের উপর (2, 1) বিন্দুগামী
 স্পর্শকের সমীকরণ, $x \cdot 2 + y \cdot 1 - 2 \cdot \frac{(x+2)}{2} - 1 = 0$
 $\Rightarrow 2x + y - x - 2 - 1 = 0 \therefore x + y = 3 \dots\dots\dots (i)$
 যল করি, নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ,
 $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \dots\dots\dots (ii)$
 বৃত্তটি $(-1, -1)$ বিন্দুগামী হলে, $1 - 2g - 2f + c = 0$
 $\therefore -2g - 2f + c = -2 \dots\dots\dots (iii)$
 বৃত্তটি $(3, 0)$ বিন্দুগামী হলে, $9 + 6g + c = -9$
 $\therefore 6g + c = -18 \dots\dots\dots (iv)$
 বৃত্তের কেন্দ্র $(-g, -f)$, $x + y = 3$ রেখার উপর অবস্থিত হলে
 $-g - f = 3 \dots\dots\dots (v)$
 (iii), (iv), (v) হতে, $g = -\frac{1}{6}$, $f = -\frac{17}{6}$, $c = -8$
 $\therefore$ (ii) সমীকরণটি হলে,
 $x^2 + y^2 + 2(-\frac{1}{6})x + 2(-\frac{17}{6})y - 8 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{1}{3}x - \frac{17}{3}y - 8 = 0$
 $\therefore 3x^2 + 3y^2 - x - 17y - 24 = 0 \dots\dots\dots (Ans)$
 18. Sol: (1, -3) বিন্দুতে বৃত্তের সমীকরণ,
 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 0^2$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0 \dots\dots\dots (i)$
 (i) নং বৃত্তের $3x - y - 6 = 0$
 সরলরেখার ছোঁয়া বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,
 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 + k(3x - y - 6) = 0 \dots\dots\dots (ii)$
 $\therefore x^2 + y^2 + (-2+3k)x + (6-k)y + 10-6k = 0 \dots\dots\dots (iii)$
 (iii) বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{(\frac{-2+3k}{2})^2 + (\frac{6-k}{2})^2 - 10+6k}$
 অর্থাৎ, $(\frac{-2+3k}{2})^2 + (\frac{6-k}{2})^2 - 10+6k = (2\sqrt{10})^2$
 $\therefore \frac{4-12k+9k^2}{4} + \frac{36-12k+k^2}{4} - 10+6k = 40$
 $\therefore 4-12k+9k^2+36-12k+k^2-40+24k = 160$
 $\therefore 4k^2-12k-120 = 160$
 $\therefore 4k^2-12k-280 = 0$
 $\therefore k^2-3k-70 = 0$
 $\therefore (k-10)(k+7) = 0$
 $\therefore k = 10$ or $k = -7$
 $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 28x - 14y - 280 = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 28x - 14y - 280 = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 28x - 14y - 280 = 0$

হিজিটিয়াসিঃ মাডেল প্রসংগঃ

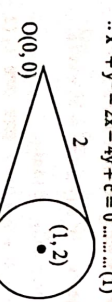
টিকতর গণিত ১৪ মতঃ অধ্যায়-০৪

22. Sol: $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 167 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $C(1, 1)$ এর
 ব্যাসার্ধ, $r = 13$ এরকম
 $C(1, 1)$ হতে $12x + 5y - 212 = 0$ সরলরেখার দূরত্ব,
 $d = \frac{|12 \cdot 1 + 5 \cdot 1 - 212|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 15$ এরকম $> r$ (13 এরকম)
 $\therefore 12x + 5y - 212 = 0 \dots\dots\dots (i)$ রেখাটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত।
 CA রেখাটি $12x + 5y - 212 = 0$ এর লম্ব এবং $(1, 1)$ বিন্দুগামী



12x + 5y - 212 = 0
 $\therefore CA$ রেখার সমীকরণ $5x - 12y = 5 \times 1 - 12 \times 1$
 $\therefore 5x - 12y + 7 = 0 \dots\dots\dots (ii)$
 $\therefore$ (i) ও (ii) এর সোলিউশন $A(\frac{12}{13}, \frac{212}{13})$
 বৃত্তের দূরত্ব অবস্থি B বিন্দুটি AC রে 2:13 অনুপাতে অর্ধেক
 করে।
 $\therefore B(\frac{2 \times 1 + 13 \times \frac{12}{13}}{2+13}, \frac{2 \times 1 + 13 \times \frac{212}{13}}{2+13}) \equiv (1.3, 6) \dots\dots\dots (Ans)$

23. Sol: অর্থাৎ, $(-g, -f) \equiv (1, 2) \therefore g = -1, f = -2$
 যল করি, বৃত্তটির সমীকরণ,
 $x^2 + y^2 + 2(-1)x + 2(-2)y + c = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0 \dots\dots\dots (i)$

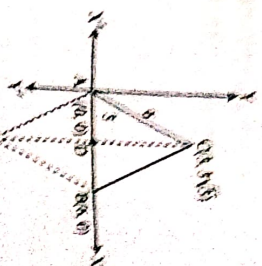


24. Sol: $x^2 + y^2 = a^2 \dots\dots\dots (i)$ বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ ও ব্যাসার্ধ $= |a|$ এরকম, $px + qy = 1 \dots\dots\dots (ii)$
 (ii) নং রেখা (i) বৃত্তের স্পর্শক। $\therefore \frac{|p \cdot 0 + q \cdot 0 - 1|}{\sqrt{p^2 + q^2}} = a$
 $\therefore \frac{1}{\sqrt{p^2 + q^2}} = a$
 $\therefore \sqrt{p^2 + q^2} = \frac{1}{a}$
 $\therefore (p, q)$ বিন্দুটি একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত যার সমীকরণ
 $x^2 + y^2 = \frac{1}{a^2}$ এবং এই বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ ও
 ব্যাসার্ধ $|\frac{1}{a}|$ এরকম (Ans)

25. Sol: কেন্দ্র $(5, 5)$, ব্যাসার্ধ $= \sqrt{50}$ এরকম
 ধরি, স্পর্শকের সমীকরণ, $x - y + k = 0$
 অর্থাৎ, $\frac{|5 - 5 + k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \pm \sqrt{50} \Rightarrow k = \pm \sqrt{50} \cdot \sqrt{2}$
 $\therefore k = \pm 10 \therefore$ সমীকরণ, $x - y \pm 10 = 0 \dots\dots\dots (Ans)$

26. Sol: $AD = \frac{6}{2} = 3$ এরকম, $AC = 6$ এরকম।
 $CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}$ এরকম।
 $\therefore C(3, 3\sqrt{3})$ বা $C'(3, -3\sqrt{3})$

১৭. $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0$ সমীকরণ (i)
 $1x^2 + 1y^2 + 2x + 2y = 0$ সমীকরণ (ii)

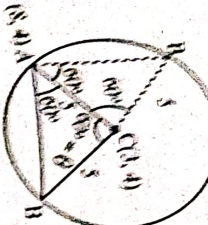


$\therefore 6^2 + 0^2 + 2 \times 6 \times 0 + 2 \times 1 \times 0 = 0 \therefore 36 = -3$
 $\therefore (i) \Rightarrow x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0 \dots\dots (ii)$
 (ii) এর ক্ষেত্রে $(3, \pm 3\sqrt{3})$ বিন্দুদ্বয়।

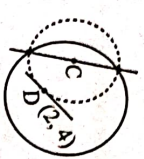
$\therefore 3^2 + (\pm 3\sqrt{3})^2 - 6 \times 3 \pm 2 \times 1 \times (\pm 3\sqrt{3}) = 0$
 $\therefore 9 \pm 27 \pm 6\sqrt{3} - 6 \times 3 \pm 2 \times 1 \times (\pm 3\sqrt{3}) = 0$
 $\therefore 9 \pm 27 \pm 6\sqrt{3} - 18 \pm 6\sqrt{3} = 0$
 $\therefore 9 \pm 27 \pm 12\sqrt{3} - 18 = 0$
 $\therefore 9 \pm 27 \pm 12\sqrt{3} - 18 = 0$
 $\therefore 9 \pm 27 \pm 12\sqrt{3} - 18 = 0$

27. Sol: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(2, -3)$
 $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $C_2(5, 3)$ এর
 ব্যাসার্ধ $r_1 = \sqrt{2^2 + (-3)^2 - 8} = \sqrt{5}$ একক।
 $r_2 = \sqrt{5^2 + 3^2 - 14} = 2\sqrt{5}$ একক।
 $\therefore r_1 + r_2 = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$
 $\therefore$ বৃত্তদ্বয় বহিঃস্পর্শক।

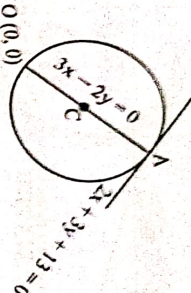
28. Sol: বৃত্তের সমীকরণ, $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 5^2 \dots\dots (i)$
 $\therefore$ কেন্দ্র $(3, 4)$, ব্যাসার্ধ $= 5$ একক
 জ্যা-এর দৈর্ঘ্য, $AB = 2r \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2 \times 5 \sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)$
 $AB = 5$ একক (Ans)
 AC রেখার দৈর্ঘ্য, $m_{AC} = -\frac{4}{3} = 0 = m_1$
 $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = 0$ একক।
 $\therefore$ কেন্দ্র $(0, 0)$, ব্যাসার্ধ $= 0$ একক।



29. Sol: $y = 2x \Rightarrow 2x - y = 0$; $x^2 + y^2 - 10x = 0$
 $2x - y = 0$ এর $x^2 + y^2 - 10x = 0$ এর কেন্দ্রস্থল
 $\therefore B\left(\frac{11}{2}, 4 \pm \frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$ (Ans)
 $\therefore x = \frac{11}{2}$; $y = 4 \pm \frac{5\sqrt{3}}{2}$
 $\therefore x = \frac{11}{2}$; $y = 4 \pm \frac{5\sqrt{3}}{2}$
 $\therefore x = \frac{11}{2}$; $y = 4 \pm \frac{5\sqrt{3}}{2}$



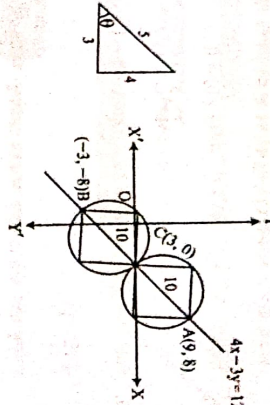
30. Sol: বৃত্তি স্থানান্তর।
 $3x - 2y = 0$ বৃত্তের একটি ব্যাস বা মূলবিন্দুগামী।
 $2x + 3y + 13 = 0$ বৃত্তের একটি স্পর্শক বা মূলবিন্দুগামী।
 $\therefore$ কেন্দ্র $C(2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,
 $x^2 + y^2 - 10x + 4(2x - y) = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 10x + 8x - 4y = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$



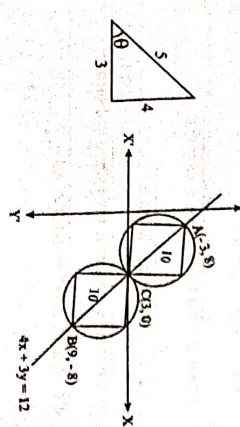
31. Sol: $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তের কেন্দ্র $O(0, 0)$ ।
 $3x - 2y = 0$ বৃত্তের একটি ব্যাস বা মূলবিন্দুগামী।
 $2x + 3y + 13 = 0$ বৃত্তের একটি স্পর্শক বা মূলবিন্দুগামী।
 $\therefore$ কেন্দ্র $C(2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,
 $x^2 + y^2 - 10x + 4(2x - y) = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 10x + 8x - 4y = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$



32. Sol: $4x - 3y = 12$ রেখার উপর $(3, 0)$ বিন্দু হতে 10 একক
 দূরত্ব বৃত্তি বিন্দু (x, y) হলে,
 $\frac{x-3}{\cos\theta} = \frac{y-0}{\sin\theta} = \frac{10}{1}$
 $\therefore x-3 = 10 \cos\theta$; $y = 10 \sin\theta$
 $\therefore x = 13 + 10 \cos\theta$; $y = 10 \sin\theta$
 $\therefore x^2 + y^2 = 169 + 260 \cos\theta + 100 \sin^2\theta = 169 + 260 \cos\theta + 100(1 - \cos^2\theta)$
 $\therefore x^2 + y^2 = 169 + 260 \cos\theta + 100 - 100 \cos^2\theta$
 $\therefore x^2 + y^2 = 269 + 260 \cos\theta - 100 \cos^2\theta$
 $\therefore x^2 + y^2 = 269 + 260 \cos\theta - 100 \cos^2\theta$



33. Sol: $4x - 3y = 12$ রেখার উপর $(3, 0)$ বিন্দু হতে 10 একক
 দূরত্ব বৃত্তি বিন্দু (x, y) হলে,
 $\frac{x-3}{\cos\theta} = \frac{y-0}{\sin\theta} = \frac{10}{1}$
 $\therefore x-3 = 10 \cos\theta$; $y = 10 \sin\theta$
 $\therefore x = 13 + 10 \cos\theta$; $y = 10 \sin\theta$
 $\therefore x^2 + y^2 = 169 + 260 \cos\theta + 100 \sin^2\theta = 169 + 260 \cos\theta + 100(1 - \cos^2\theta)$
 $\therefore x^2 + y^2 = 269 + 260 \cos\theta + 100 - 100 \cos^2\theta$
 $\therefore x^2 + y^2 = 369 + 260 \cos\theta - 100 \cos^2\theta$
 $\therefore x^2 + y^2 = 369 + 260 \cos\theta - 100 \cos^2\theta$





ଉଦାହରଣ - ୧

“ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି, କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବେ!”

ସା. ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବେ। (Ans.)

$$(y^2 + x^2 - bx)^2 = a^2(y^2 + (b-x)^2)$$

(ii) ଏଠାରେ (x_1, y_1) ଏବଂ (x, y) ସମାନ ଅଟେ।

$$\Rightarrow (y_1^2 + x_1^2 - bx_1)^2 = a^2(y_1^2 + (b-x_1)^2) \dots (iii)$$

$$\Rightarrow |y_1^2 - bx_1 + x_1^2|^2 = \{a^2(y_1^2 + (b-x_1)^2)\}^2$$

$$\Rightarrow |y_1^2 - (b-x_1)x_1| = a\sqrt{(b-x_1)^2 + y_1^2}$$

$$\frac{\sqrt{(b-x_1)^2 + y_1^2}}{|y_1^2 - (b-x_1)x_1|} = a$$

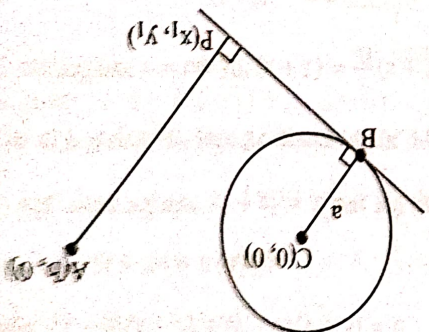
∴ ଯଦି $C(0, 0)$ ଯଦି BP ଏବଂ CP ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।

∴ BP ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।

$$\therefore (b-x_1)x_1 - y_1^2 = (b-x_1)x_1 + y_1^2 = 0 \dots (iv)$$

$$\Rightarrow y_1 y - y_1^2 = (b-x_1)x_1 - (b-x_1)x_1$$

$$\therefore BP \text{ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ, } y - y_1 = \frac{b-x_1}{y_1}(x - x_1)$$



$$\therefore AP \text{ ଏବଂ } BP \text{ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ, } m_{AP} = -\frac{y_1}{x_1-b} = m_{BP} = \frac{y_1}{x_1-x_1}$$

$$AP \text{ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ, } m_{AP} = \frac{y_1-b}{x_1-0} = m_{BP} = \frac{y_1}{x_1-x_1}$$

ସମାନ କରି, ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।

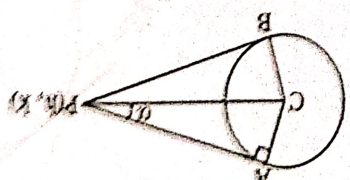
35. Sol: ଯଦି $C(0, 0)$ ଏବଂ AP ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0 \text{ (Ans.)}$$

∴ (h, k) ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।

$$\Rightarrow h^2 + k^2 + 4h - 6k + 9 = 0$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{PC}{AC} = \frac{\sqrt{(h+2)^2 + (k-3)^2}}{\sqrt{(h+2)^2 + (k-3)^2}} = (h+2)^2 + (k-3)^2$$



$$\text{ଯଦି, } P(h, k), \angle APC = \alpha \text{ ଏବଂ } \angle CAP = \frac{\pi}{2}$$

$$= \sqrt{13 \sin^2 \alpha - 9 \sin^2 \alpha} = \sqrt{4 \sin^2 \alpha} = 2 \sin \alpha$$

$$= \sqrt{13 - 13 \cos^2 \alpha - 9 \sin^2 \alpha}$$

$$\text{ସମାନ କରି, } \sqrt{4 + 9 - 9 \sin^2 \alpha - 13 \cos^2 \alpha}$$

$$\text{କେନ୍ଦ୍ର, } C = (-2, 3) \text{ ଏବଂ}$$

$$34. \text{ Sol: } x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0 \text{ ଏବଂ } x^2 + y^2 + 13 \cos^2 \alpha = 0 \text{ ଏବଂ}$$

$$\therefore B \text{ ବିନ୍ଦୁର ସମୀକରଣ } \equiv \left(\frac{2}{5} - 7, -4 - \frac{2}{7}\right) \equiv \left(-\frac{2}{9}, -\frac{2}{15}\right) \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore D \text{ ବିନ୍ଦୁର ସମୀକରଣ } \equiv \left(\frac{2}{5} + 7, -4 + \frac{2}{7}\right) \equiv \left(\frac{2}{19}, -\frac{2}{7}\right) \text{ (Ans.)}$$

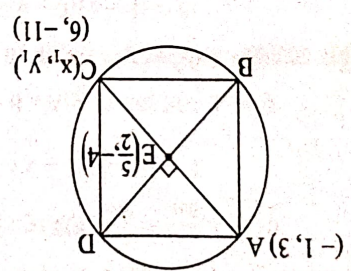
$$\text{ସା. } \frac{-7}{2} \rightarrow y \text{ ଏବଂ } \frac{-7}{2} \rightarrow x \text{ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।}$$

$$\therefore AE \text{ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ, } \frac{2}{7} \rightarrow y \text{ ଏବଂ } \frac{2}{7} \rightarrow x \text{ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।}$$

$$\text{ଏବଂ, } AE \text{ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ, } m_{AE} = \frac{-4-3}{\frac{2}{5}+1} = -\frac{7}{2}$$

$$\therefore x_1 = 6; y_1 = -11 \therefore C(6, -11) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ଯଦି, ଏବଂ ସମୀକରଣ } E\left(\frac{2}{5}, -4\right) \therefore \left(\frac{2}{-1+x_1}, \frac{2}{3+y_1}\right) \equiv \left(\frac{2}{5}, -4\right)$$



$$\text{ଏବଂ } C(x_1, y_1)$$

E ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ABCD ଚକ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ, A(-1,3)

$$\equiv \left(\frac{2}{5}, -4\right):$$

$$33. \text{ Sol: } x^2 + y^2 - 5x + 8y - 39 = 0 \text{ ଯଦି ଏବଂ } E\left(-\frac{5}{2}, -\frac{7}{2}\right)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 12x + 8y - 27 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ସମୀକରଣ, } (x-3)(x-9) + (y-0)(y+8) = 0$$

ଆସନ୍ତୁ, B(9, -8) ଏବଂ C(3, 0) ଯଦି ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ।

